双曲守恒律导论

Introduction to Conservation Laws (1)–(2)

周游

Lecture 3：2026 年 10 月 12 日　　Lecture 4：2026 年 10 月 19 日

目录

预备知识：守恒形式与严格双曲性 **2**

1 无粘 Burgers 方程：特征线与梯度爆破 **4**
1.1 Evans 的特征线组与投影特征线 4
1.2 局部可逆与爆破前的全局构造 5
1.3 两种几何解释：标签压缩与图像折叠 6
1.4 两个具体初值 7
1.5 推广到一维标量守恒律 8

2 弱解、间断条件与熵条件 **8**
2.1 弱解与 Rankine–Hugoniot 条件 8
2.2 如何填充激波与稀疏波 16
2.3 熵条件与熵解 17
2.4 一个简单的波相互作用 20

3 单个方程的 Riemann 问题 **22**

4 空气动力学方程组的 Riemann 问题 **23**
4.1 方程、质量坐标与特征速度 23
4.2 状态平面与单个波的连接 24
4.3 中间状态的确定与两族波的组合 26
4.4 Euler 状态变量中的波曲线与真空 29

5 严格双曲组的 Riemann 问题与基本波 **30**
5.1 特征场、Riemann 不变量与简单波 30
5.2 稀疏波曲线与 Hugoniot 曲线 31
5.3 线性退化场与接触间断 32
5.4 局部 Riemann 解的构造与定理范围 33
5.5 本节结论与 Riemann 问题的用途 34

预备知识：守恒形式与严格双曲性

这两讲讨论一维双曲守恒律的两个问题：光滑解为什么会失去正则性，以及失去正则性以后如何用基本波构造合适的弱解。第一讲从无粘 Burgers 方程出发，建立特征线、梯度爆破、弱解、Rankine–Hugoniot 条件和熵条件之间的联系；第二讲沿黄飞敏讲义 [2] 第 2 章的顺序，讨论标量方程、空气动力学方程组和一般严格双曲组的 Riemann 问题。Evans [1]§3.4 是第一讲的主要参考，第 11 章提供系统情形的补充。参考讲义 [3] 中的波扇与相图在本文中重新绘制。

报告	内容	建议用时
10 月 12 日	预备知识；第 1 节；第 2 节	15 + 45 + 60 分钟
10 月 19 日	第 3 节；第 4 节；第 5 节	15 + 55 + 50 分钟

用时是报告取舍的依据，不要求逐行讲完全部证明。第一讲应完整讲清特征映射的全局可逆性和 RH 条件；第二讲应完整讲清两条波曲线怎样确定中间状态，以及一般系统最后的隐函数定理论证。小激波的二阶展开和真空判据可先讲结论，细节留作课后阅读。

守恒量、通量与两个不同的维数

设 $x \in \mathbb{R}^d$，未知量为

$$U : \mathbb{R}^d \times [0,T) \longrightarrow \mathcal{O} \subset \mathbb{R}^N.$$

这里 d 是空间维数，N 是状态分量的个数。守恒律方程组的一般形式为

$$U_t + \sum_{j=1}^{d} \partial_{x_j} F^j(U) = 0, \qquad F^j : \mathcal{O} \longrightarrow \mathbb{R}^N. \tag{0.1}$$

每个分量表示一个守恒量，F^j 的相应分量表示该量沿第 j 个方向的通量。对固定控制体 $V \subset \mathbb{R}^d$，光滑解满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V U \,\mathrm{d}x = -\int_{\partial V} \sum_{j=1}^{d} F^j(U) n_j \,\mathrm{d}S.$$

因此，某个控制体中的总量会因边界通量而改变；“守恒” 指没有内部源项，并不表示每个固定区域中的积分都恒定。

本文主要研究 $d = 1$：

$$U_t + F(U)_x = 0. \tag{0.2}$$

对于光滑解，链式法则给出

$$U_t + A(U)U_x = 0, \qquad A(U) = DF(U).$$

$N = 1$ 时称为标量守恒律，写作 $u_t + f(u)_x = 0$；$N \geq 2$ 时是方程组。两者都可以是一维空间问题。

定义 0.1 (严格双曲型方程组)**.** 若对于所讨论的每个状态 $U \in \mathcal{O}$，矩阵 $A(U)$ 有 N 个互异实特征值

$$\lambda_1(U) < \lambda_2(U) < \cdots < \lambda_N(U), \tag{0.3}$$

则称(0.2)在 $\mathcal{O}$ 上严格双曲。相应的右、左特征向量记为 r_k, l_k，并可在一个状态邻域内光滑选取，使

$$A r_k = \lambda_k r_k, \qquad l_k A = \lambda_k l_k, \qquad l_i r_j = \delta_{ij}.$$

特征速度的含义可由线性化看出。围绕常状态 $\bar{U}$，线性化方程为

$$V_t + A(\bar{U})V_x = 0.$$

令 $a_k = l_k(\bar{U})V$，得到 $(a_k)_t + \lambda_k(\bar{U})(a_k)_x = 0$。所以小振幅扰动可以分解为 N 个以不同速度传播的线性模式。非线性系统中，特征向量和速度随状态改变，不能据此把原系统拆成 N 个独立的标量方程。

Euler 方程：一维空间中的三个未知量

在一维、无外力、无粘性和无热传导的情形下，可压缩 Euler 方程为

$$\begin{cases} \rho_t + (\rho u)_x = 0, \\ (\rho u)_t + (\rho u^2 + p)_x = 0, \\ \mathcal{E}_t + \big(u(\mathcal{E}+p)\big)_x = 0. \end{cases} \tag{0.4}$$

这里 ρ 是密度，u 是速度，p 是压强，$\mathcal{E} = \rho e + \rho u^2/2$ 是单位体积总能量，e 是单位质量内能。对理想多方气体，取

$$p = (\gamma-1)\rho e = (\gamma-1)\left(\mathcal{E} - \frac{m^2}{2\rho}\right), \qquad m = \rho u, \qquad \gamma > 1.$$

系统的守恒变量与通量为

$$U = (\rho, m, \mathcal{E})^T, \qquad F(U) = \left(m, \frac{m^2}{\rho} + p, \frac{m}{\rho}(\mathcal{E}+p)\right)^T.$$

因此这里 $d = 1$、$N = 3$，而不是三维空间问题。

命题 0.2 (Euler 方程的特征速度)**.** *在 $\rho > 0, p > 0$ 的物理状态区域，(0.4)严格双曲，特征速度为*

$$\lambda_1 = u - a, \qquad \lambda_2 = u, \qquad \lambda_3 = u + a, \qquad a = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}. \tag{0.5}$$

证明. 改用原始变量 $W = (\rho, u, p)^T$。对光滑解，由质量、动量和能量方程得到

$$W_t + B(W)W_x = 0, \qquad B(W) = \begin{pmatrix} u & \rho & 0 \\ 0 & u & 1/\rho \\ 0 & \gamma p & u \end{pmatrix}.$$

例如，质量方程为 $\rho_t + u\rho_x + \rho u_x = 0$，动量方程减去 u 倍质量方程后为 $u_t + uu_x + p_x/\rho = 0$。能量方程减去动能方程给出 ¥¥¥ $\rho(e_t + ue_x) + pu_x = 0$；结合 $p = (\gamma-1)\rho e$ 得 $p_t + up_x + \gamma p u_x = 0$。变量变换 $U \mapsto W$ 在物理状态区域是光滑可逆的，故 B 与 DF 相似。计算

$$\det(\lambda I - B) = (\lambda - u)\left((\lambda-u)^2 - \frac{\gamma p}{\rho}\right)$$

即得结论。 □

a 是相对于流体的声速；$u \pm a$ 是声学扰动相对于固定观察者的传播速度，u 对应随流体运动的中间波族。中间波族怎样产生接触间断，见第 5.3 节。若采用等熵约化 $p = P(\rho)$，则只保留质

量、动量方程，此时 $N = 2$，特征速度为 $u \pm \sqrt{P'(\rho)}$。等熵模型的激波并不自动满足完整 Euler 系统的能量等式，不能把两个不同模型的弱解直接等同。

注 0.3 (空间维数与严格双曲性)**.** 在 d 维完整 Euler 系统中，$U = (\rho, m_1, \dots, m_d, \mathcal{E})$ 有 $d+2$ 个分量。沿单位方向 n，方向通量矩阵的特征速度为 $u \cdot n - a$、$u \cdot n + a$，以及重数为 d 的 $u \cdot n$。因此 $d \geq 2$ 时，它并不满足本文的一维 “互异特征值” 条件。不要把本文的小振幅一维 Riemann 定理直接理解为高维 Euler 的结论。

Euler 方程提供无粘基本波的模型；加入粘性和热传导后得到可压缩 Navier–Stokes 方程。后续波稳定性讨论要研究的，是这些基本波对应的粘性波形在扰动下是否长期保持，并怎样确定波的位置与大时间行为。本次先建立构造这些波所需的无粘理论。

第一讲的阅读主线：特征映射失去可逆性 $\longrightarrow$ 弱解与 RH 条件 $\longrightarrow$ 熵条件选择基本波。

1 无粘 Burgers 方程：特征线与梯度爆破

考虑 Cauchy 问题

$$u_t + uu_x = 0, \qquad u(x,0) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{1.1}$$

对光滑解，它与守恒形式 $u_t + (u^2/2)_x = 0$ 等价。这个方程也称 Hopf 方程。它保留了一个关键的非线性机制：传播速度恰好是解值，因而后方的状态可能追上前方的状态。先在经典解范围内分析这个机制，再讨论破裂以后的弱解。

1.1 Evans 的特征线组与投影特征线

在 Evans 第二版 §3.2 的一般特征线方法中，把未知量及其梯度一起沿曲线追踪。令 $P = (p_x, p_t)$，$z = u$，$Y = (x,t)$，并取

$$\mathcal{F}(P, z, Y) = p_t + z p_x.$$

对于充分光滑的解，一般特征线组化为

$$\dot{x} = z, \qquad \dot{t} = 1, \qquad \dot{z} = 0, \qquad \dot{p}_x = -p_x^2, \qquad \dot{p}_t = -p_x p_t. \tag{1.2}$$

这里 $\dot{z} = P \cdot \mathcal{F}_P = z p_x + p_t = 0$ 使用了方程本身；$\dot{P} = -\mathcal{F}_Y - \mathcal{F}_z P = -p_x P$。从初始点 ξ 出发时，初始条件是

$$x(0) = \xi, \quad t(0) = 0, \quad z(0) = g(\xi), \quad p_x(0) = g'(\xi), \quad p_t(0) = -g(\xi) g'(\xi).$$

取参数 $s = t$，前三条方程立即给出

$$X(t,\xi) = \xi + t g(\xi), \qquad u(X(t,\xi), t) = g(\xi). \tag{1.3}$$

因此，空间–时间平面中的投影特征线是 $(X(t,\xi), t)$；带上 z 后，则是解图像上的特征线。前三条方程已经包含求解所需的信息；梯度方程则解释后面出现的 Riccati 型爆破。

注 1.1 (在标量特征线上追踪什么)**.** 即使只假设 $u \in C^1$，由链式法则也有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(X(t),t) = u_t + \dot{X} u_x = 0 \quad \text{当} \dot{X} = u(X(t),t).$$

所以(1.3)不依赖对 PDE 求二阶导数。一般系统的整个状态向量通常不沿每一族特征线保持常数，这一差别见第 5.1 节。

1.2　局部可逆与爆破前的全局构造

公式(1.3)先给出了 ξ 参数化的值。要把它写成单值函数 $u(x,t)$，必须从 (x,t) 找回唯一的初始标签 ξ。考虑映射

$$\Phi(\xi,t) = (\xi + tg(\xi), t).$$

它的 Jacobian 为

$$D\Phi = \begin{pmatrix} 1 + tg'(\xi) & g(\xi) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det D\Phi = 1 + tg'(\xi). \tag{1.4}$$

若这个行列式在一点非零，逆函数定理只保证该点附近的 C^1 逆。这尚未证明所有局部解支在整个空间上组成一个单值解。

定理 1.2 (全局特征构造与临界时间)**.** 设

$$g \in C_b^1(\mathbb{R}) := \{g \in C^1(\mathbb{R}) : \|g\|_{L^\infty} + \|g'\|_{L^\infty} < \infty\}, \qquad m_0 = \inf_{\xi\in\mathbb{R}} g'(\xi),$$

并定义

$$T_* = \begin{cases} -1/m_0, & m_0 < 0, \\ +\infty, & m_0 \geq 0. \end{cases} \tag{1.5}$$

对于每个 $0 \leq t < T_*$，$X(t,\cdot)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 C^1 微分同胚。令 $\Xi(x,t)$ 为其逆，则

$$u(x,t) = g(\Xi(x,t)) \tag{1.6}$$

定义了(1.1)在该时间区间上的唯一全空间 C^1 解，并满足

$$u_x(X(t,\xi),t) = \frac{g'(\xi)}{1 + tg'(\xi)}, \qquad \|u(t)\|_{L^\infty} = \|g\|_{L^\infty}. \tag{1.7}$$

若 $m_0 < 0$，则

$$\inf_x u_x(x,t) = \frac{m_0}{1 + tm_0} \longrightarrow -\infty \qquad (t \uparrow T_*). \tag{1.8}$$

若最小值在 ξ_* 取到，爆破发生在有限的空间–时间点 (x_*, T_*)，其中 $x_* = \xi_* + T_* g(\xi_*)$。该解不能作为 C^1 解延续到包含此点的邻域。

证明. 当 $m_0 < 0$ 时，$X_\xi = 1 + tg'(\xi) \geq 1 + tm_0 > 0$；当 $m_0 \geq 0$ 时，$X_\xi \geq 1$。所以 $X(t,\cdot)$ 严格递增，从而是单射。另一方面，g 有界给出

$$|X(t,\xi) - \xi| \leq t\|g\|_{L^\infty},$$

故 $X(t,\xi) \to \pm\infty$ 当 $\xi \to \pm\infty$，因而它也满射到 $\mathbb{R}$。各点的局部 C^1 逆由单射性自动一致；对 Φ 应用逆函数定理，还得到逆映射关于 (x,t) 的联合 C^1 正则性。

由 $x = \Xi + tg(\Xi)$，

$$\Xi_x = \frac{1}{1 + tg'(\Xi)}, \qquad \Xi_t = -\frac{g(\Xi)}{1 + tg'(\Xi)}.$$

于是 $u_t + uu_x = 0$，且(1.7)成立。由于 $X(t,\cdot)$ 满射，解值遍历初值的值域，得到振幅等式。对任意其他全空间 C^1 解，从任一点向后追踪特征线，解值保持常数，轨迹因而是有限速度直线，不会在有限时间内逃向空间无穷远。它可以到达 $t = 0$，所以也必须满足(1.3)；全局逆的唯一性即给出解的唯一性。函数 $a \mapsto a/(1 + ta)$ 在 $a \geq m_0$ 上严格递增，故其下确界为 $m_0/(1 + tm_0)$，不要求 m_0 取到。若它在 ξ_* 取到，梯度沿该特征线发散，而该特征线趋于有限点 x_*，这与任何 C^1 延拓的梯度连续性矛盾。 □

注 1.3 (下确界没有取到时)**.** (1.8)仍然给出全局斜率范数的爆破，但不能据此断言在某个有限 x_* 发生爆破；坏的标签可能趋向无穷远。在 $t = T_*$，各有限标签处甚至仍可能有 $X_\xi > 0$。不过不存在跨过 T_* 的全空间经典解：若存在于 $[0, T')$ 且 $T' > T_*$，可选 $g'(\xi) < -1/T'$，使 X_ξ 在某个 $t < T'$ 为零，而对恒等式 $u(X(t,\xi),t) = g(\xi)$ 求导会得到 $0 = g'(\xi) \neq 0$。因此要区分有限点的正则性失效和全局有界梯度的失效。

1.3 两种几何解释：标签压缩与图像折叠

第一种解释发生在空间–时间平面。对于相邻标签，

$$X(t,\xi+\delta\xi) - X(t,\xi) = (1 + tg'(\xi))\delta\xi + o(\delta\xi).$$

$g'(\xi) < 0$ 时，较靠左的状态较大、传播较快，标签间距逐渐缩小。$X_\xi = 0$ 表示一阶标签间距消失。对于两个不同标签 $\xi_1 < \xi_2$，若 $g(\xi_1) > g(\xi_2)$，直线相交时间为

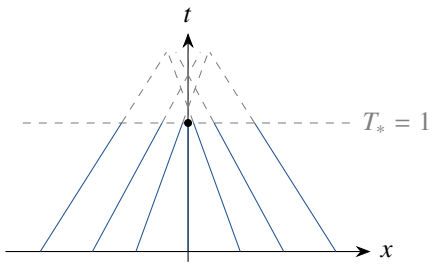
$$t_{12} = \frac{\xi_2 - \xi_1}{g(\xi_1) - g(\xi_2)}.$$

由中值定理，$t_{12} = -1/g'(\xi_\theta) \geq T_*$，其中 $\xi_\theta \in (\xi_1, \xi_2)$。因此在 $t < T_*$ 时，不同标签的特征线不会相交。“两条特征线相交” 是有限间距的描述；“Jacobian 为零” 是无穷小间距的描述。

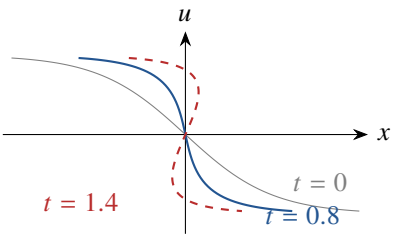
第二种解释发生在固定时刻的 (x,u) 平面。初始图像 $(\xi, g(\xi))$ 随时间变成参数曲线

$$(x,u) = (\xi + tg(\xi), g(\xi)). \tag{1.9}$$

平面映射 $(\xi, z) \mapsto (\xi + tz, z)$ 本身始终可逆，但变形后的曲线对 x 轴的投影可能失去可逆性。当 $1 + tg'(\xi) = 0$ 且 $g'(\xi) \neq 0$ 时，曲线出现竖直切线；继续形式延长可能得到折叠图像，而不再是单值函数。



标签间距消失



形式延长后的图像折叠

图 1: 取 $g = -\tanh x$。左图画投影特征线；右图画参数图像 (1.9)。$t > 1$ 的虚线仅为形式延长，不是经典解。

也可沿标签直接观察梯度。令 $w(t) = u_x(X(t,\xi),t)$。由(1.7)求导即得

$$\dot{w} = -w^2, \qquad w(0) = g'(\xi). \tag{1.10}$$

这个推导对 $g \in C_b^1$ 已成立，无须额外对 PDE 求高阶导数。负斜率会被自身加强，而解值沿特征线保持不变：失去控制的是梯度，不是振幅。

1.4　两个具体初值

例 1.4 (光滑有界初值 $g = -\tanh x$)**.** 有 $g' = -\operatorname{sech}^2 x$，$m_0 = -1$ 在 $x = 0$ 取到，故 $T_* = 1$。由于 $X(t,0) = 0$，

$$u_x(0,t) = -\frac{1}{1-t}, \qquad \|u(t)\|_{L^\infty} = 1.$$

这是真正由光滑初值产生的有限时间梯度爆破。

注 1.5 (特征线的包络不等于激波轨迹，可作补充阅读)**.** 形式直线族 $x = \xi - t\tanh\xi$ 的临界标签满足 $X_\xi = 0$，所以临界像为

$$t_c(\xi) = \cosh^2\xi, \qquad x_c(\xi) = \xi - \sinh\xi\cosh\xi. \tag{1.11}$$

这是投影的临界值曲线，也称焦散或包络曲线。它的尖点 $(0,1)$ 记录最先失去可逆性的时刻。当 $\xi \neq 0$ 时，$t_c(\xi) > 1$，不能称它为原全局经典解 “沿该特征线继续存在到的终点”，因为经典解已在 $t = 1$ 破裂。

后面引入熵条件后，这个奇对称初值的熵激波位于 $x = 0$。对应标签 $\xi \neq 0$ 的特征线先在 $t_{\mathrm{hit}}(\xi) = \xi/\tanh\xi$ 到达激波，且 $t_{\mathrm{hit}}(\xi) < \cosh^2\xi$。这个不等式等价于 $|\xi| < \sinh|\xi|\cosh|\xi|$，后者由求导即得。所以激波已经截断了原特征线，形式包络记录的是另一种几何对象。

例 1.6 (Evans§3.4.1 的压缩斜坡)**.** 取

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \le 0, \\ 1 - x, & 0 < x < 1, \\ 0, & x \ge 1. \end{cases} \tag{1.12}$$

这个初值是分段 C^1 的 Lipschitz 函数；因两个折点，不直接满足定理 1.2的全局 C^1 假设。不过特征计算可以逐片进行。对 $0 < \xi < 1$，有 $X(t,\xi) = t + (1-t)\xi$；对 $\xi < 0$，有 $X = \xi + t$；对 $\xi > 1$，有 $X = \xi$。于是对 $0 \le t < 1$，

$$u(x,t) = \begin{cases} 1, & x < t, \\ (1-x)/(1-t), & t < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases} \tag{1.13}$$

它在各片内是经典解，在连接处连续，整体为分段光滑解。压缩区的宽度为 $1-t$，高度仍为 1，斜率为 $-1/(1-t)$。$t = 1$ 时整个下降斜坡压缩到 $(1,1)$；如何延拓由第 2 节的 RH 和熵条件决定。

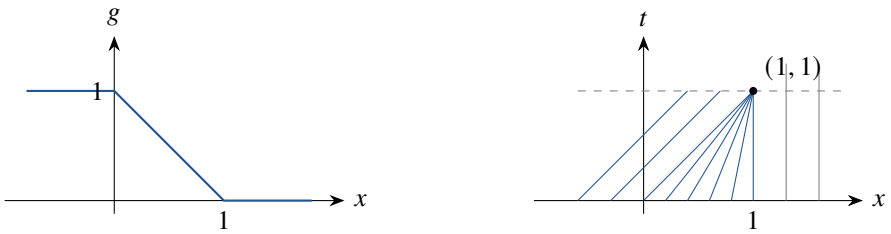


图 2: Evans 的压缩斜坡。所有 $0 < \xi < 1$ 的特征线在同一点汇聚，并非每个标签都有不同的首次临界时间。

1.5 推广到一维标量守恒律

若 $f \in C^2(\mathbb{R})$，$g \in C_b^1(\mathbb{R})$，则 $u_t + f(u)_x = 0$ 的相应公式为

$$X(t,\xi) = \xi + t f'(g(\xi)), \quad u(X(t,\xi),t) = g(\xi), \quad u_x(X(t,\xi),t) = \frac{g'(\xi)}{1 + t f''(g(\xi))g'(\xi)}. \tag{1.14}$$

因为 g 有界，$f'(g)$ 有界；如果分母在整个空间有正下界，同样由严格递增和两端极限得到全局逆。令 $m_f = \inf_\xi f''(g(\xi))g'(\xi)$，则 $m_f < 0$ 时的临界时间为 $-1/m_f$。若这个下确界取到，该点 g' 必不为零，因而出现有限点的梯度爆破。这里控制压缩的是*初始特征速度的空间导数* $\partial_\xi[f'(g(\xi))]$，不总是 g' 本身。

习题 1.1 (隐式公式的分母)**.** 由 $u(x,t) = g(x - t f'(u(x,t)))$，分别对 x, t 求导，证明 $u_t + f'(u)u_x = 0$，并把隐式函数的分母与 (1.14)的 X_ξ 对照。说明为什么“分母在某点非零”只得到局部结论，而全局构造还需要单射性与满射性。

提示。 令 $\xi = x - t f'(u)$；分母为 $1 + t f''(u)g'(\xi)$，在选定特征支上 $u = g(\xi)$。

2 弱解、间断条件与熵条件

2.1 弱解与 Rankine–Hugoniot 条件

本节采用 Evans §3.4.1 的积分解定义，将方程与初始条件一起放入积分恒等式。设 $f \in C^1(\mathbb{R})$、$g \in L^\infty(\mathbb{R})$，考虑

$$\begin{cases} u_t + \partial_x f(u) = 0, & (x,t) \in Q_T := \mathbb{R} \times (0,T), \\ u(x,0) = g(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{2.1}$$

若 u 光滑到初始时刻，将方程乘以测试函数并分部积分，得到

$$0 = -\int_0^T \int_{\mathbb{R}} \big(u\varphi_t + f(u)\varphi_x\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x,0)\,\mathrm{d}x.$$

这个恒等式不再含有 u 的导数，因而可以用于有跳跃的有界函数。

定义 2.1 (初值问题的积分解)**.** 称 $u \in L^\infty(Q_T)$ 为(2.1)的积分解（或带初值的弱解），若对每个 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times [0,T))$，都有

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}} \big(u\varphi_t + f(u)\varphi_x\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x,0)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{2.2}$$

这里的测试函数光滑到 $t = 0$，支集紧，并在 $t = T$ 附近为零；允许 $\varphi(x,0) \neq 0$。具体地，它们是 $C_c^\infty(\mathbb{R} \times (-\infty, T))$ 中函数在 $t \geq 0$ 的限制。

对于全时间解，要求这个定义在每个有限的 $T > 0$ 上成立。

下面说明这个定义与分布方程的关系。记 $\mathcal{D}'(Q_T)$ 为测试函数空间 $C_c^\infty(Q_T)$ 的连续线性对偶。对 $w \in L^1_{\mathrm{loc}}(Q_T)$，记其诱导的分布为

$$\langle T_w, \varphi \rangle = \iint_{Q_T} w\varphi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \qquad \varphi \in C_c^\infty(Q_T).$$

分布导数通过它在测试函数上的作用定义：

$$\langle \partial_t T_w, \varphi\rangle = -\iint_{Q_T} w\varphi_t \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \qquad \langle \partial_x T_w, \varphi\rangle = -\iint_{Q_T} w\varphi_x \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

这些表达式关于测试函数连续。例如，若 $\operatorname{supp}\varphi \subset K \Subset Q_T$，则

$$|\langle \partial_t T_w, \varphi\rangle| \le \|w\|_{L^1(K)}\|\varphi_t\|_{L^\infty(K)}.$$

因此分布导数仍是分布，不要求 w 具有点态导数。

若在(2.2)中只取 $\varphi \in C_c^\infty(Q_T)$，则 $\varphi(x,0)=0$，从而得到

$$\partial_t T_u + \partial_x T_{f(u)} = 0 \qquad \text{于}\mathcal{D}'(Q_T). \tag{2.3}$$

我们称(2.3)为内部的分布方程。它只涉及 $t>0$，本身不指定初始数据。有跳跃时，通常也不能将 $\partial_x T_{f(u)}$ 改写为 $f'(u)\partial_x T_u$，因为右端涉及不连续函数与分布的乘积。

命题 2.2 (积分解与弱初始迹)**.** *在上述有界性假设下，u 是初值问题的积分解，当且仅当 (2.3)成立，并且对每个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，*

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\downarrow 0}\int_{\mathbb{R}} u(x,t)\psi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} g(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2.4}$$

这里使用本质极限，是因为 $u(\cdot,t)$ 起初只对几乎处处的 t 定义。

证明. 先设 u 满足内部的分布方程。固定 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令

$$M_\psi(t) = \int_{\mathbb{R}} u(x,t)\psi(x)\,\mathrm{d}x, \qquad N_\psi(t) = \int_{\mathbb{R}} f(u(x,t))\psi'(x)\,\mathrm{d}x.$$

取分离变量的测试函数 $\varphi(x,t)=\psi(x)\eta(t)$，其中 $\eta\in C_c^\infty(0,T)$，得到 $M_\psi' = N_\psi$，导数按分布意义理解。由于 u 与 $f(u)$ 有界，$M_\psi, N_\psi \in L^\infty(0,T)$，故 $M_\psi \in W^{1,\infty}(0,T)$，具有延拓到 $t=0$ 的 Lipschitz 代表。

若 u 还是积分解，则可以取 $\eta\in C_c^\infty([0,T))$。将 $M_\psi' = N_\psi$ 代入(2.2)并在时间上分部积分，得到

$$\left(\int_{\mathbb{R}} g\psi\,\mathrm{d}x - M_\psi(0)\right)\eta(0) = 0.$$

因此 $M_\psi(0) = \int_{\mathbb{R}} g\psi\,\mathrm{d}x$，即(2.4)。

反过来，设内部的分布方程与(2.4)成立。对任意 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times[0,T))$，取光滑截断函数 $\chi_\delta(t)$，使其在 $t\le\delta$ 时为 0、在 $t\ge 2\delta$ 时为 1，且 $\chi_\delta'\ge 0$。将 $\chi_\delta\varphi$ 代入内部的分布方程，得到

$$0 = \iint_{Q_T} \chi_\delta\big(u\varphi_t + f(u)\varphi_x\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \iint_{Q_T} u\varphi\chi_\delta'\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

第一项由控制收敛趋于(2.2)中的时空积分。对第二项，先将 $\varphi(x,t)$ 换成 $\varphi(x,0)$；由 u 有界、φ 光滑，所产生的误差为 $O(\delta)$。再利用(2.4)及 $\int_0^T \chi_\delta'(t)\,\mathrm{d}t = 1$，第二项趋于 $\int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x,0)\,\mathrm{d}x$。令 $\delta\downarrow 0$，即得到(2.2)。 □

注 2.3 (强初始迹)**.** 后面的具体构造通常还能验证更强的条件：

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\downarrow 0}\int_K |u(x,t)-g(x)|\,\mathrm{d}x = 0 \qquad \text{对每个紧集} K\subset\mathbb{R}. \tag{2.5}$$

这称为 L^1_{loc} 强初始迹，它蕴含(2.4)。若已选取关于时间连续的 L^1_{loc} 代表，可将本质极限写成通常的极限。不能仅凭积分解的定义把强初始迹当作已经证明的结论；它需要在构造或后续定理中另行验证。单独在 $t=0$ 那一层指定函数值，不会改变时空积分，也不能替代初始迹条件。

注 2.4 (将初值写成分布等式)**.** 若希望在一个分布等式中同时表示方程与初值，可以向 $t<0$ 零延拓：

$$\widetilde{u}(x,t)=\begin{cases}u(x,t), & t>0,\\ 0, & t<0,\end{cases}\qquad \widetilde{q}(x,t)=\begin{cases}f(u(x,t)), & t>0,\\ 0, & t<0.\end{cases}$$

则(2.2)等价于

$$\partial_t T_{\widetilde{u}}+\partial_x T_{\widetilde{q}}=g(x)\delta_{t=0}\quad \text{于}\mathcal{D}'(\mathbb{R}\times(-\infty,T)). \tag{2.6}$$

右端的作用定义为

$$\langle g(x)\delta_{t=0},\Phi\rangle=\int_{\mathbb{R}} g(x)\Phi(x,0)\,\mathrm{d}x.$$

事实上，对任意 $\Phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times(-\infty,T))$，

$$\left\langle \partial_t T_{\widetilde{u}}+\partial_x T_{\widetilde{q}},\Phi\right\rangle=-\int_0^T\int_{\mathbb{R}}\left(u\Phi_t+f(u)\Phi_x\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\int_{\mathbb{R}} g(x)\Phi(x,0)\,\mathrm{d}x.$$

因此 $t=0$ 上的 Dirac 项记录零延拓的初始时间界面，而 $t>0$ 内仍满足齐次的分布方程。

现在讨论内部运动间断。推导中只使用支集位于 $t>0$ 的测试函数，因此(2.2)中的初值项为零；这正是 RH 条件不显含 g 的原因。

命题 2.5 (Rankine–Hugoniot 间断条件)**.** *设 $I\subset(0,T)$ 为开区间，$\gamma\in C^1(I)$。假设 u 在 $x<\gamma(t)$ 和 $x>\gamma(t)$ 两侧满足经典方程，并在各侧具有到曲线的 C^1 单侧延拓。记两侧迹为 $u_L(t),u_R(t)$，并约定*

$$[u]=u_R-u_L,\qquad [f(u)]=f(u_R)-f(u_L).$$

则 u 在 $\mathbb{R}\times I$ 中满足分布方程，当且仅当

$$\gamma'(t)[u]=[f(u)]\qquad (t\in I). \tag{2.7}$$

对于方程组，相应条件为 $\gamma'[U]=[F(U)]$，这是向量等式。

证明. 取 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times I)$。由于其支集远离 $t=0$，不出现初值项。分别在间断两侧分部积分，内部的经典方程消去面积积分，得到

$$\begin{aligned}\iint_{x<\gamma(t)}\left(u\varphi_t+f(u)\varphi_x\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t&=\int_I\left(f(u_L)-\gamma' u_L\right)\varphi(\gamma(t),t)\,\mathrm{d}t,\\ \iint_{x>\gamma(t)}\left(u\varphi_t+f(u)\varphi_x\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t&=-\int_I\left(f(u_R)-\gamma' u_R\right)\varphi(\gamma(t),t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因此

$$\left\langle \partial_t T_u+\partial_x T_{f(u)},\varphi\right\rangle=\int_I\left([f(u)]-\gamma'[u]\right)\varphi(\gamma(t),t)\,\mathrm{d}t. \tag{2.8}$$

对任意 $\eta\in C_c^\infty(I)$，可以取空间截断函数 ψ，使其在紧集 $\gamma(\operatorname{supp}\eta)$ 的邻域恒为 1。取 $\varphi(x,t)=\psi(x)\eta(t)$，则沿曲线 $\varphi(\gamma(t),t)=\eta(t)$。所以右端对所有测试函数为零，当且仅当连续函数 $[f(u)]-\gamma'[u]$ 恒为零，即(2.7)。 □

将 RH 条件写成

$$f(u_L)-\gamma' u_L=f(u_R)-\gamma' u_R,$$

可见它要求随间断移动的参考系中，两侧相对通量相等。构造给定初值的分片光滑积分解时，需要同时检查各片内部的经典方程、各条间断上的 RH 条件，以及与 g 的初始迹匹配。RH 条件本身只处理内部间断，不替代初值条件。

例 2.6 (从特征线的空白区域构造弱解)**.** 考虑 Burgers 方程

$$u_t + \partial_x(u^2/2) = 0, \qquad g(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases} \tag{2.9}$$

这里初值本身有跳跃。我们先用两侧常状态画出特征线，再讨论中间区域怎样补成单值函数，最后检验所得到的函数是否为弱解。

*(1) 特征线留下了什么区域？*从初始点 $\xi < 0$ 出发，特征速度为 0；从 $\xi > 0$ 出发，特征速度为 1。因此

$$X(t,\xi) = \begin{cases} \xi, & \xi < 0, \\ \xi + t, & \xi > 0, \end{cases} \qquad u(X(t,\xi),t) = g(\xi).$$

第一族只覆盖 $x < 0$，第二族只覆盖 $x > t$。在扇形区域

$$W = \{(x,t) : t > 0,\ 0 < x < t\} \tag{2.10}$$

中，两侧初始点发出的特征线都没有给出函数值，见 图 3。这是特征线分离留下的空白区域，不是光滑解的梯度爆破区域。初值在单点 $x = 0$ 的取值不影响弱解问题；在这个点任意指定一个值，也不能填满整个扇形。

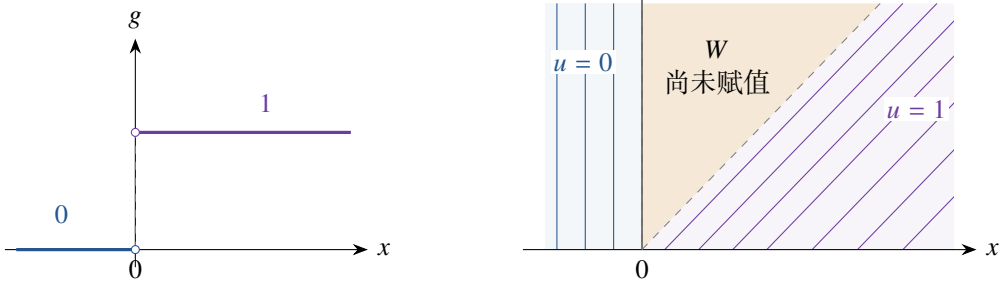


图 3: 上升跳跃使两侧特征线分离。阴影扇形中的函数值需要另行构造；蓝色和紫色直线分别来自初值为 0 和 1 的区域。

*(2) 用一个跳跃填充，再用 RH 条件检验。*先尝试在 W 中放入一条直线 $x = \sigma t$，并在直线左侧赋值 0、右侧赋值 1：

$$u^\sigma(x,t) = \begin{cases} 0, & x < \sigma t, \\ 1, & x > \sigma t. \end{cases} \tag{2.11}$$

当 $0 \le \sigma \le 1$ 时，这确实只是在填充原来的空白区域：在 $0 < x < \sigma t$ 中补入 0，在 $\sigma t < x < t$ 中补入 1，并保留 $x < 0$、$x > t$ 的原有常状态。先取 $\sigma = 0, \frac{1}{2}, 1$ 三个候选，见图 4。

实际上，对任意 $\sigma \in \mathbb{R}$，(2.11)的两侧都满足经典方程，且对每个紧集 $K \subset \mathbb{R}$，

$$\int_K |u^\sigma(x,t) - g(x)|\,\mathrm{d}x \le |\sigma| t \longrightarrow 0.$$

所以这些候选函数都有正确的初始迹，但还不能称为弱解。需要检验的是运动间断上的守恒平衡。由于 $[u]=1$、$[u^2/2]=1/2$，RH 条件要求

$$\sigma[u]=[u^2/2],\qquad \text{即}\qquad \sigma=\frac{1}{2}. \tag{2.12}$$

更直接地，设 $Q_T=\mathbb{R}\times(0,T)$。对任意 $\varphi\in C_c^\infty(Q_T)$，在间断两侧分部积分，得到

$$\big\langle \partial_t T_{u^\sigma}+\partial_x T_{(u^\sigma)^2/2},\varphi\big\rangle=\left(\frac{1}{2}-\sigma\right)\int_0^T \varphi(\sigma t,t)\,\mathrm{d}t. \tag{2.13}$$

这里 T_h 表示由局部可积函数 h 诱导的分布。当 $\sigma\neq 1/2$ 时，可以选取沿间断非零且非负的测试函数，使右端非零；因此候选函数不满足分布意义下的方程。特别地，$\sigma=0$ 和 $\sigma=1$ 均被排除；$\sigma=1/2$ 才给出弱解。

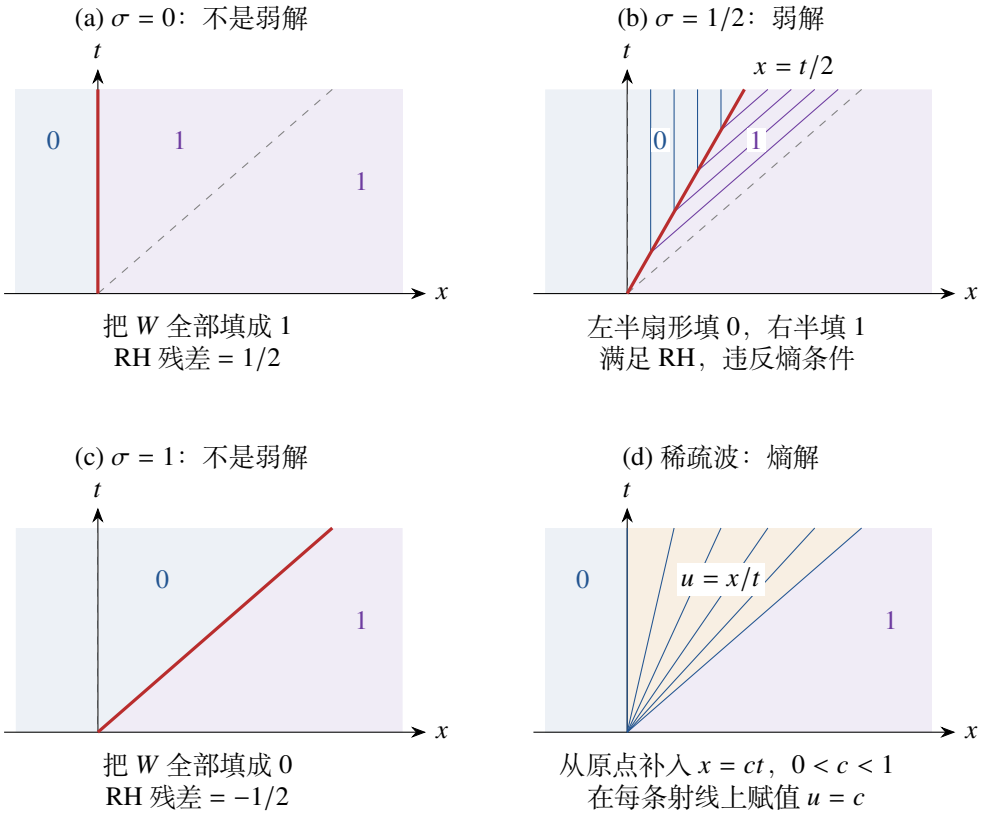


图 4: 同一空白区域的四种填充。虚线标记原来的扇形边界 $x=0$ 和 $x=t$。前三幅的粗线是待检验的间断；只有速度 1/2 满足 RH 条件。右上图的新增特征线从间断离开；右下图用连续变化的状态填满扇形，不含跳跃。

*(3) 用一族特征线填充：稀疏波。*另一种构造是在 W 内补入从原点出发的射线

$$x=ct,\qquad 0<c<1.$$

Burgers 方程的特征速度等于函数值，所以在射线上赋值 $u=c$。每个 $(x,t)\in W$ 对应唯一的 $c=x/t$，从而得到

$$u^R(x,t)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ x/t, & 0<x<t,\\ 1, & x\ge t.\end{cases} \tag{2.14}$$

在扇形内部，

$$u_t^R = -\frac{x}{t^2}, \qquad u_x^R = \frac{1}{t}, \qquad u_t^R + u^R u_x^R = 0.$$

在 $x = 0$ 与 $x = t$ 上，u^R 的两侧值相同，通量 $(u^R)^2/2$ 也连续。因此分片积分时两条界面上的边界项均为零，u^R 是弱解。此外，

$$\int_K |u^R(x,t) - g(x)|\,\mathrm{d}x \le \int_0^t (1 - x/t)\,\mathrm{d}x = \frac{t}{2} \longrightarrow 0.$$

这验证了它与 $u^{1/2}$ 具有相同的初始迹。这里初值按 L^1_{loc} 时间迹匹配，因而不要求这族射线上的值在原点以经典点态方式与某个固定的 $g(0)$ 匹配。两个不同的填充都保持了守恒关系，故 RH 条件没有给出唯一性。对于 $u^{1/2}$，左侧特征速度为 0，小于间断速度 1/2；右侧特征速度为 1，大于间断速度 1/2，因此两侧特征线都离开间断。这些新增特征线上的值不能沿光滑区域反向追溯到初始线。后面的熵条件将排除这个上升跳跃，保留稀疏波 u^R。

注 2.7 (填充与检验的顺序)**.** 上述构造先给出分片光滑的候选函数，再检查：每一片内部满足方程，各运动间断满足 RH 条件，并且具有规定的初始迹。只有这些检查通过以后，才得到了 Cauchy 问题的弱解。对于真正的分片光滑弱解，RH 条件已经成立，不能再靠它从这些弱解中选择唯一的一个；还需要熵条件。连续拼接的界面没有跳跃，只需检查内部方程及两侧值的匹配。

例 2.8 (梯度爆破后的多值区域与两种弱延拓)**.** 为说明真正的爆破情形，回到 Evans 的下降斜坡初值

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \le 0, \\ 1 - x, & 0 < x < 1, \\ 0, & x \ge 1. \end{cases} \tag{2.15}$$

这个初值是 Lipschitz 函数。对 $0 < t < 1$，特征构造给出连续的分片光滑解

$$u^-(x,t) = \begin{cases} 1, & x \le t, \\ (1-x)/(1-t), & t < x < 1, \\ 0, & x \ge 1. \end{cases} \tag{2.16}$$

过渡区内 $u_x^- = -1/(1-t)$，故梯度在 $T_* = 1$ 发散。这里初值在 $0, 1$ 处已有斜率跳跃，因而应称为分片光滑解的梯度爆破，不直接套用要求全局 C^1 初值的经典解定理。

*(1) 爆破以后为何不能继续原来的特征公式？*对 $0 < \xi < 1$，

$$X(t,\xi) = \xi + t(1-\xi) = t + (1-t)\xi.$$

在 $t = 1$，这些特征线都到达同一点 $P = (1,1)$。若在 $t > 1$ 仍形式地延长原有直线，则在区域

$$D = \{(x,t) : t > 1,\ 1 < x < t\} \tag{2.17}$$

中，同一点同时落在三条不同的形式特征线上：

初始区域	对应初始点	形式赋值
$\xi < 0$	$\xi = x - t$	1
$0 < \xi < 1$	$\xi = (t-x)/(t-1)$	$(x-1)/(t-1)$
$\xi > 1$	$\xi = x$	0

因此 D 是多值区域，不是没有特征线的区域。尤其不能只取中间那一支 $(x-1)/(t-1)$，就认定

已经得到了弱解：它在 $x=1$ 与 $x=t$ 上都与外侧常状态构成 $1\to 0$ 的跳跃。这两个跳跃要求的 RH 速度均为 $1/2$，实际界面速度却分别为 0 与 1，故这样的拼接不满足弱方程。图中的虚线只是原直线公式的形式延长，不是爆破后单值解的经典特征线。

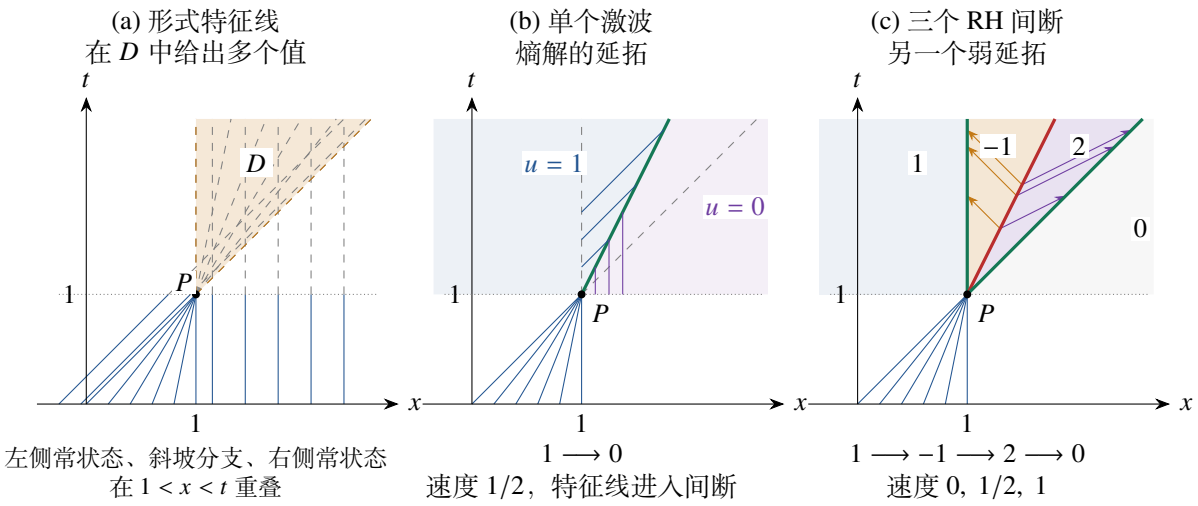


图 5: 下降斜坡在 $P=(1,1)$ 发生梯度爆破。左图显示形式延长产生的多值区域；中、右两图保留 $t<1$ 的原解，并在 $t>1$ 给出两种单值弱延拓。绿色粗线表示下降跳跃，红色粗线表示将被熵条件排除的上升跳跃。

*(2) 用一条激波替换多值区域。*在 D 中舍弃彼此冲突的形式分支，改用左右状态 1 与 0。由 RH 条件，间断速度为 $(1+0)/2=1/2$。要求它从 P 出发，就得到

$$u^S(x,t)=\begin{cases}1, & x<(1+t)/2,\\ 0, & x>(1+t)/2,\end{cases}\qquad t>1. \tag{2.18}$$

换言之，在 $1<x<(1+t)/2$ 中补入 1，在 $(1+t)/2<x<t$ 中补入 0。对于 $t>1$，间断严格位于 D 中，且 $0<1/2<1$，左右两侧特征线均进入间断，见图 5(b)。

*(3) 怎样构造另一个满足 RH 条件的填充？*可以先选取中间常状态，再由 RH 条件计算每个跳跃的速度，并检查这些速度能否按从左到右的顺序排列。例如，尝试把 $1\to 0$ 分成

$$1\longrightarrow -1\longrightarrow 2\longrightarrow 0.$$

Burgers 的任意两个不同常状态 a,b 之间，RH 速度为 $(a+b)/2$。因此

跳跃	RH 速度	从 P 发出的间断
$1\to -1$	0	$x=1$
$-1\to 2$	$1/2$	$x=(1+t)/2$
$2\to 0$	1	$x=t$

三个速度满足 $0<1/2<1$，所以三条间断不交叉，并将 D 分成两个新区域。在这两个区域分别赋值 -1 与 2，得到

$$\widetilde{u}(x,t)=\begin{cases}1, & x<1,\\ -1, & 1<x<(1+t)/2,\\ 2, & (1+t)/2<x<t,\\ 0, & x>t,\end{cases}\qquad t>1. \tag{2.19}$$

这就是图 5(c) 中的填充。每个区域都是常状态，每条间断都满足 RH 条件。

还需要检查 $t = 1$ 的拼接。令

$$u_*(x) = \begin{cases} 1, & x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

直接计算可得

$$\|u^-(\cdot,t) - u_*\|_{L^1(\mathbb{R})} = \frac{1-t}{2}, \qquad 0 < t < 1,$$

以及

$$\|u^S(\cdot,t) - u_*\|_{L^1(\mathbb{R})} = \frac{t-1}{2}, \qquad \|\widetilde{u}(\cdot,t) - u_*\|_{L^1(\mathbb{R})} = \frac{3(t-1)}{2}, \qquad t > 1.$$

所以两种延拓在 $t \downarrow 1$ 时都具有与原解相同的强时间迹。分片积分时，$t = 1$ 上的边界项因此相互抵消；从 P 发出多个间断不会额外产生一个点源。将任一种延拓与 u^- 拼接，均得到初值(2.15)的弱解。其中 $\widetilde{u}$ 的中间跳跃 $-1 \to 2$ 是上升跳跃，违反熵条件；u^S 则是熵解的延拓。

注 2.9 (为什么可以出现初始值范围以外的状态？)**.** 上例中初值在 $[0,1]$ 内，但另一弱解出现了 -1 与 2。仅有弱守恒关系不保证最大值原理。例如，在同一固定时刻 $t > 1$，两种填充在区间 $(1,t)$ 上的积分都等于 $(t-1)/2$：新区域中的负值与较大的正值仍可保持相同的总量。这只是直观的总量检查；完整的局部守恒检查仍是每条界面上的 RH 条件。熵条件进一步排除这样的填充，并使解保持初始值的范围。

例 2.10 (下降斜坡形成的间断)**.** 继续例 1.6。在 $t = 1$，过渡区收缩到 $x = 1$；随后左右状态为 $u_L = 1$、$u_R = 0$。由 RH 条件，间断速度为

$$\gamma' = \frac{1^2/2 - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2}, \qquad \gamma(1) = 1.$$

因此得到延拓

$$u(x,t) = \begin{cases} 1, & x < (1+t)/2, \\ 0, & x > (1+t)/2, \end{cases} \qquad t \geq 1. \tag{2.20}$$

在 $0 < t < 1$ 使用(1.13)，两部分合起来是同一初值的弱解。$t \uparrow 1$ 时过渡区长度趋于零，故拼接处也有正确的 L^1_{loc} 时间迹。

例 2.11 (经典等价的守恒形式可以有不同弱解)**.** 考虑下面两个方程：

$$u_t + \partial_x\left(\frac{u^2}{2}\right) = 0, \tag{2.21}$$

$$\partial_t\left(\frac{u^2}{2}\right) + \partial_x\left(\frac{u^3}{3}\right) = 0. \tag{2.22}$$

它们对 C^1 函数确实等价，但反向推导需要处理 $u = 0$ 的点。令

$$R := u_t + uu_x.$$

由链式法则，(2.21)等价于 $R = 0$，而(2.22)等价于 $uR = 0$。前者显然推出后者。反过来，若某点 P 满足 $R(P) \neq 0$，由 R 连续，可取 P 的一个开邻域 V，使 R 在 V 内处处非零。于是 $uR = 0$ 迫使 $u \equiv 0$ 于 V，从而 $u_t = u_x = 0$ 于 V，与 $R \neq 0$ 矛盾。因此 $R \equiv 0$，反向蕴含也成立。这里没有直接除以可能为零的 u。

对于弱解，两个方程的守恒密度不同，因而间断条件也不同。为此，先把前面的 RH 计算写成稍一般的形式。设

$$\partial_t A(u) + \partial_x B(u) = 0, \qquad A, B \in C^1(\mathbb{R}),$$

且 u 在 $x=\gamma(t)$ 两侧满足该方程，并具有 RH 命题要求的单侧正则性。对支集位于 $t>0$ 的测试函数，分别在两侧分部积分，得到

$$\big\langle \partial_t T_{A(u)} + \partial_x T_{B(u)}, \varphi \big\rangle = \int \big([B(u)] - \gamma'[A(u)] \big) \varphi(\gamma(t),t)\,\mathrm{d}t.$$

所以相应的间断条件为

$$\gamma'[A(u)] = [B(u)]. \tag{2.23}$$

只有当 $[A(u)]\neq 0$ 时才能写成商；若 $[A(u)]=0$，则必须有 $[B(u)]=0$。这个推导只用到散度形式，不要求 A 是可逆的变量变换。特别地，(2.22)仍是一个守恒关系，其密度为 $A(u)=u^2/2$，通量为 $B(u)=u^3/3$。

现在取同一个阶跃初值 $g=1$ 于 $x<0$、$g=0$ 于 $x>0$，并考虑候选函数

$$u^\sigma(x,t) = \begin{cases} 1, & x<\sigma t,\\ 0, & x>\sigma t. \end{cases}$$

两侧常状态满足两个方程，而且对每个紧集 $K\subset\mathbb{R}$，

$$\int_K |u^\sigma(x,t)-g(x)|\,\mathrm{d}x \le |\sigma| t \longrightarrow 0.$$

所以这些函数均有相同的强初始迹 g。采用右减左的跳跃记号，(2.21)要求

$$\sigma[u] = [u^2/2], \qquad \sigma = \frac{-1/2}{-1} = \frac{1}{2};$$

而(2.22)要求

$$\sigma[u^2/2] = [u^3/3], \qquad \sigma = \frac{-1/3}{-1/2} = \frac{2}{3}.$$

因此 $u^{1/2}$ 与 $u^{2/3}$ 分别是两个方程的弱解，却不是另一个方程的弱解。例如，对原 Burgers 方程的激波 $u^{1/2}$，有

$$\big\langle \partial_t T_{(u^{1/2})^2/2} + \partial_x T_{(u^{1/2})^3/3}, \varphi \big\rangle = -\frac{1}{12}\int_0^T \varphi(t/2,t)\,\mathrm{d}t. \tag{2.24}$$

右端不恒为零，但对 $\varphi\ge 0$ 非正。后面的熵不等式正是保留这个耗散项的符号，而不再要求相应的熵等式成立。这说明，经典解层面的等价变形未必保持弱解集合；有间断时，不能直接乘以 u 并沿用经典链式法则。

2.2 如何填充激波与稀疏波

先看 Burgers 方程的分段常数初值

$$g(x) = \begin{cases} u_L, & x<0,\\ u_R, & x>0. \end{cases} \tag{2.25}$$

两侧特征速度分别为 u_L 与 u_R。若 $u_L>u_R$，左侧追上右侧，经典特征线将相交。用一条运动间断替代交叉区域，RH 条件确定其速度

$$\sigma = \frac{u_L+u_R}{2}. \tag{2.26}$$

于是 $u_R<\sigma<u_L$，两侧特征线都进入间断，这就是压缩激波的图景。

若 $u_L < u_R$，两侧特征线分离，区域 $u_L t < x < u_R t$ 尚未被初始直线覆盖。在这一区域中，从原点补入一族速度连续变化的射线 $x = ct$，并在射线上赋值 $u = c$，得到

$$u(x,t) = \begin{cases} u_L, & x \le u_L t, \\ x/t, & u_L t < x < u_R t, \\ u_R, & x \ge u_R t. \end{cases} \tag{2.27}$$

这是中心稀疏波。它在 $t > 0$ 连续，在扇形内部满足经典方程，在两条边界处没有函数值跳跃，因而也是弱解。

不过，$u_L < u_R$ 时，直接以速度 $(u_L + u_R)/2$ 传播的上升跳跃同样满足 RH 条件。因此，守恒平衡确定了给定跳跃的速度，却没有判断这个跳跃是否应该出现。

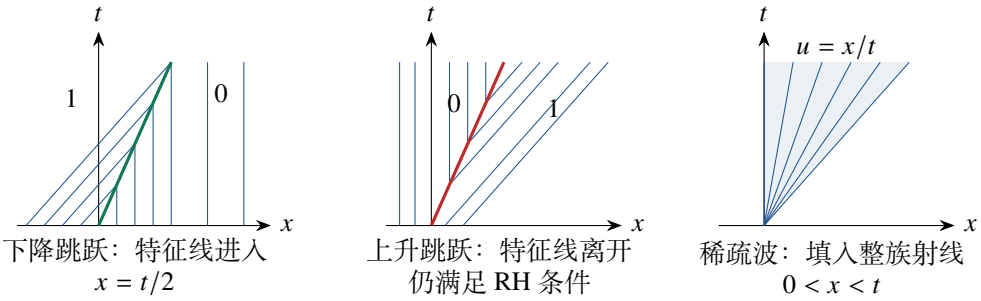


图 6: 以 $1 \to 0$ 与 $0 \to 1$ 为例。中图和右图有相同的初值；熵条件将排除中图。蓝线表示各光滑区域中的特征线。

例 2.12 (同一下降斜坡也有其他 RH 弱解)**.** 对例 1.6的初值，在 $t \le 1$ 保留原解；在 $t > 1$，从 $(1,1)$ 发出三个间断，定义

$$\widetilde{u}(x,t) = \begin{cases} 1, & x < 1, \\ -1, & 1 < x < (1+t)/2, \\ 2, & (1+t)/2 < x < t, \\ 0, & x > t. \end{cases} \tag{2.28}$$

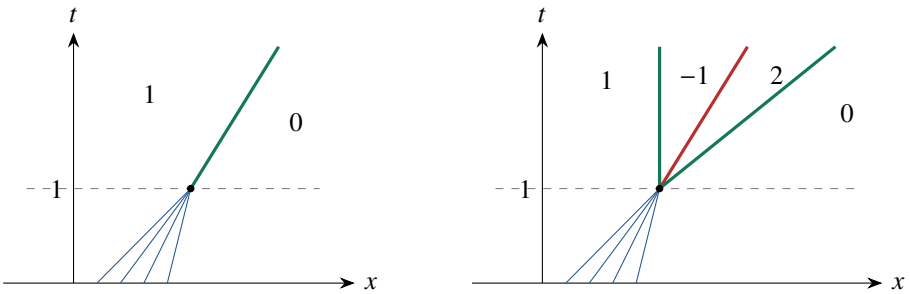
三个跳跃的传播速度分别为

$$1 \to -1 : \ 0, \qquad -1 \to 2 : \ \frac{1}{2}, \qquad 2 \to 0 : \ 1,$$

正好按从左到右的顺序排列，每条曲线都满足 RH 条件。在 $t \downarrow 1$ 时两个新增区域的长度趋于零，L^1_{loc} 时间迹与原解一致。因此它与(2.20)是同一初值的两个不同弱解。中间的 $-1 \to 2$ 为上升跳跃，将被熵条件排除。更一般地，把 $1 \to 0$ 替换成 $1 \to a \to b \to 0$，三个速度为 $(1+a)/2, (a+b)/2, b/2$；它们严格递增恰好要求 $a < 0$、$b > 1$。这给出了从一个间断填入更多 RH 间断的构造方法。

2.3 熵条件与熵解

标量通量仍记为 f，系统通量记为 F，熵与熵通量统一记为 (η, q)。本节按 Evans §3.4、§11.4 的顺序，先讨论凸通量的单侧条件，再引入不依赖通量凸性的熵对。以下 $f \in C^2(\mathbb{R})$，凸性假设只需在包含初值与所讨论解的本质值域的某个紧区间 I 上成立。



熵激波延拓　　三个间断的 RH 延拓

图 7: 同一初值、同一爆破前演化，可以接上不同的 RH 弱解。新出现的状态并非由初值范围所约束；熵条件还将恢复相应的最大值原理。

2.3.1 几何熵条件与单侧斜率条件

设一个非零跳跃满足 RH 条件，左右迹为 u_L, u_R，速度为

$$\sigma = \frac{f(u_R) - f(u_L)}{u_R - u_L}.$$

Evans §3.4.1 的几何熵条件为

$$f'(u_R) < \sigma < f'(u_L). \tag{2.29}$$

这表示两侧特征线汇入间断。若 f 严格凸，f' 严格递增，结合 RH 条件，(2.29)等价于 $u_L > u_R$；这里不需要一致凸性。若只知 f 凸，可能出现等号，例如仿射通量的跳跃只是随输运速度平移。

一般弱解未必分片光滑，因此 Evans §3.4.3 改用下面的单侧条件。

定义 2.13 (单侧熵条件)**.** 称 $u \in L^\infty(Q_T)$ 满足单侧熵条件，若存在常数 $C \geq 0$，使

$$u(x+z,t) - u(x,t) \leq C\left(1 + \frac{1}{t}\right) z \tag{2.30}$$

对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}$、$z > 0$、$0 < t < T$ 成立。

等价地，$D_x u(\cdot,t) \leq C(1 + t^{-1})$：对几乎处处的 t 及任意非负 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，

$$-\int_{\mathbb{R}} u(x,t)\psi'(x)\,\mathrm{d}x \leq C\left(1 + \frac{1}{t}\right)\int_{\mathbb{R}} \psi(x)\,\mathrm{d}x.$$

这个条件允许下降跳跃与正的连续斜率。例如 Burgers 稀疏波在扇形内部有 $u_x = 1/t$。它禁止上升跳跃，但并不是 $D_x u \leq 0$。

定理 2.14 (凸通量下的唯一性与一致凸通量下的构造)**.** 设 $g \in L^\infty(\mathbb{R})$。

(i) 若 $f'' \geq 0$ 于 I，则具有相同初值 g、值域位于 I，并满足(2.30)的有界积分解至多有一个。

(ii) 若进一步有 $f'' \geq \theta > 0$ 于 I，且 g 的本质值域包含于 I，则可由 *Lax–Oleinik* 公式构造这样的解，且它满足更强的估计

$$u(x+z,t) - u(x,t) \leq \frac{z}{\theta t}, \qquad D_x u(\cdot,t) \leq \frac{1}{\theta t}. \tag{2.31}$$

这里不重证：(i) 见 Evans §3.4.3 定理 3；(ii) 见 §3.4.2 及 §3.4.3 的单侧估计。Evans 的全空间一致凸假设可通过延拓通量局部化到 I，构造解的值域仍在初值范围内。须区分：唯一性只用凸

性；上述构造与定量估计使用一致凸性。仅有凸性不会自动产生这个估计，例如线性输运会保留初值中的上升跳跃。

2.3.2 标量凸熵不等式

为处理一般通量，Evans §11.4.3 将条件改写为熵不等式。这里要求的是熵函数凸，不要求通量 f 凸。

定义 2.15 (标量凸熵对)**.** 若 $\eta, q \in C^2(\mathbb{R})$ 满足

$$\eta'' \geq 0, \qquad q' = \eta' f', \tag{2.32}$$

则称 (η, q) 为凸熵对。给定凸函数 η，总可令 $q(z) = \int_0^z \eta'(s) f'(s)\,\mathrm{d}s$。

经典解满足 $\partial_t \eta(u) + \partial_x q(u) = 0$。对于弱解，则要求

$$\partial_t \eta(u) + \partial_x q(u) \leq 0 \quad \text{于} \mathcal{D}'(Q_T). \tag{2.33}$$

其准确含义是：对每个非负 $\varphi \in C_c^\infty(Q_T)$，

$$\big\langle \partial_t T_{\eta(u)} + \partial_x T_{q(u)}, \varphi \big\rangle = -\iint_{Q_T} \big(\eta(u)\varphi_t + q(u)\varphi_x\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leq 0. \tag{2.34}$$

定义 2.16 (标量熵解)**.** 称 $u \in C([0,T); L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})) \cap L^\infty(Q_T)$ 为初值 g 的熵解，若 $u(\cdot,0) = g$，并且对每个凸熵对都满足(2.33)。

取仿射熵 $\eta(z) = \pm z$，即可恢复内部弱方程；再结合强初始迹，得到前面的积分解定义。同样，带初值的熵不等式为

$$\iint_{Q_T} \big(\eta(u)\varphi_t + q(u)\varphi_x\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} \eta(g(x))\varphi(x,0)\,\mathrm{d}x \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times[0,T)). \tag{2.35}$$

它与内部不等式的联系，仍是前面使用过的强初始迹和时间截断。

注 2.17 (Kružkov 不等式)**.** 等价地，只需对每个 $k \in \mathbb{R}$ 检验

$$\eta_k(z) = |z-k|, \qquad q_k(z) = \operatorname{sgn}(z-k)\big(f(z) - f(k)\big). \tag{2.36}$$

虽然 η_k 不光滑，(2.35)仍有明确意义。这种等价性可由光滑凸逼近及凸函数的积分表示得到，此处不展开。

定理 2.18 (标量熵解的唯一性；不证明)**.** 对任意 $f \in C^2(\mathbb{R})$，定义 2.16中的熵解至多有一个，不要求 f 凸。更具体地，两熵解 $u, \widetilde{u}$ 对任意 $R > 0$、$0 < t < T$ 满足局部收缩估计

$$\int_{-R}^{R} |u(x,t) - \widetilde{u}(x,t)|\,\mathrm{d}x \leq \int_{-R-Lt}^{R+Lt} |g(x) - \widetilde{g}(x)|\,\mathrm{d}x, \qquad L = \max_{z \in I} |f'(z)|. \tag{2.37}$$

见 Evans §11.4.3 的双变量法。书中为简化取 $L^1(\mathbb{R})$；这里使用其局部形式，以包含非全局可积的 Riemann 初值。一致凸时，凸熵不等式与前面的单侧条件选出同一个解；对一般凸通量，不能把熵解的唯一性误读为它必满足 C/t 斜率估计。

在分片光滑情形，对熵量作前面的分片积分，(2.33)在间断处化为

$$[q] - \sigma[\eta] \leq 0. \tag{2.38}$$

特别地，若 f 凸、$u_L > u_R$，并满足 RH 条件，令 $h(z) = f(z) - f(u_L) - \sigma(z - u_L)$，则 $h \le 0$ 于 $[u_R, u_L]$，且

$$[q] - \sigma[\eta] = \int_{u_R}^{u_L} \eta''(z) h(z)\,\mathrm{d}z \le 0. \tag{2.39}$$

因此下降跳跃满足所有凸熵不等式，这里只用了 f 的凸性。若 f 严格凸，上升跳跃则被二次熵排除。例如 Burgers 方程取 $\eta(z) = z^2/2$、$q(z) = z^3/3$，有

$$[q] - \sigma[\eta] = \frac{(u_R - u_L)^3}{12}. \tag{2.40}$$

2.3.3 方程组的熵

系统部分将解的值域限制在状态域的一个紧子集内。

定义 2.19 (方程组的凸熵对)**.** 对 $U_t + \partial_x F(U) = 0$，称定义在状态域上的两个 C^2 标量函数 (η, q) 为凸熵对，若

$$D^2\eta(U) \ge 0, \qquad Dq(U) = D\eta(U)\,DF(U). \tag{2.41}$$

带初值的有界积分解 U 若对每个这样的熵对都满足 $\partial_t \eta(U) + \partial_x q(U) \le 0$，则称为凸熵意义下的熵解。分布不等式仍按(2.34)解释，只需将 u 换成 U。

这是 Evans §11.4.2 的定义。与标量方程不同，系统的熵对须满足相容条件，不能任意给定凸函数 η 后就保证存在 q。这里不要求向量通量 F “凸”；要求凸的是标量熵 η。一般系统也不能仅凭这个定义就得到熵解唯一性。

注 2.20 (消失粘性的解释)**.** 对光滑粘性解 $U_t^\varepsilon + \partial_x F(U^\varepsilon) = \varepsilon U_{xx}^\varepsilon$，链式法则给出

$$\partial_t \eta(U^\varepsilon) + \partial_x q(U^\varepsilon) = \varepsilon \partial_{xx}\eta(U^\varepsilon) - \varepsilon (U_x^\varepsilon)^T D^2\eta(U^\varepsilon) U_x^\varepsilon \le \varepsilon \partial_{xx}\eta(U^\varepsilon).$$

若值域位于共同紧状态集内，且 $U^\varepsilon \to U$ 几乎处处，对非负测试函数分部积分，得到

$$\iint \big(\eta(U^\varepsilon)\varphi_t + q(U^\varepsilon)\varphi_x\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \ge -\varepsilon \iint \eta(U^\varepsilon)\varphi_{xx}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

右端趋于零，左端可用控制收敛取极限，故得到内部熵不等式。这说明粘性极限的熵耗散符号，不证明极限存在。在可压缩 Euler 中，数学熵常取负的物理熵密度 $-\rho s$，所以这里的 ≤ 0 与物理熵的增加一致。

2.4 一个简单的波相互作用

例 2.21 (稀疏波追上激波；Evans §3.4.1, Example 3)**.** 取 $g = 1$ 于 $(0,1)$，其余为 0。从 $x = 0$ 发出 $0 \to 1$ 稀疏波，从 $x = 1$ 发出 $1 \to 0$ 激波。对 $0 < t < 2$，解为

$$u(x,t) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/t, & 0 < x < t, \\ 1, & t < x < 1 + t/2, \\ 0, & x > 1 + t/2. \end{cases} \tag{2.42}$$

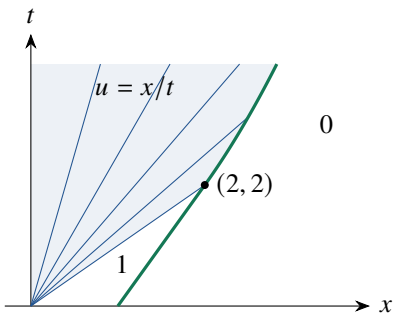
稀疏波右边界 $x = t$ 在 $(2,2)$ 追上激波。此后激波左迹变为 $\gamma(t)/t$，RH 条件随之变为

$$\gamma' = \frac{\gamma}{2t}, \qquad \gamma(2) = 2,$$

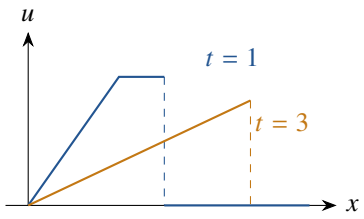
故 $\gamma(t)=\sqrt{2t}$，并且

$$u(x,t)=\begin{cases} x/t, & 0<x<\sqrt{2t},\\ 0, & \text{其余},\end{cases}\qquad t\ge 2. \tag{2.43}$$

激波不再匀速，因为它进入了非恒定状态；RH 条件仍然成立。



先匀速，后沿 $x=\sqrt{2t}$ 传播



激波高度随相互作用下降

图 8: 一个可精确计算的稀疏波–激波相互作用。右图虚线只标记左右迹的跳跃，不把垂直线段当作函数图像的一部分。

3 单个方程的 Riemann 问题

本节将前面的 Burgers 基本波推广到一般标量通量。记号与熵解定义均沿用上一节，构造顺序仍是内部方程、RH 条件、初始迹和熵条件。

定义 3.1 (标量 Riemann 问题)**.** 方程 $u_t + \partial_x f(u) = 0$ 配上两个常状态组成的初值

$$g(x) = \begin{cases} u_L, & x < 0, \\ u_R, & x > 0, \end{cases} \tag{3.1}$$

称为标量 Riemann 问题。将 u, f 换成 U, F，就是方程组的 Riemann 问题。

方程与初值在 $(x,t) \mapsto (ax, at)$、$a > 0$ 下不变，因此先寻找自相似候选解 $u(x,t) = V(\xi)$，其中 $\xi = x/t$。在 V 光滑的区间内，方程化为

$$\big(f'(V) - \xi\big)V' = 0. \tag{3.2}$$

因此可以用常状态与 $V = (f')^{-1}(\xi)$ 构造候选解；若有跳跃，仍须另外检验 RH 条件。

定理 3.2 (激波与中心稀疏波)**.** *设 $f \in C^2(\mathbb{R})$，且在连接 u_L, u_R 的闭区间 $I = [\min\{u_L,u_R\}, \max\{u_L,u_R\}]$ 上有 $f'' > 0$。则 Riemann 问题的唯一熵解为：*

(i) *若 $u_L > u_R$，则为激波*

$$u(x,t) = \begin{cases} u_L, & x < \sigma t, \\ u_R, & x > \sigma t, \end{cases} \qquad \sigma = \frac{f(u_R) - f(u_L)}{u_R - u_L}. \tag{3.3}$$

(ii) *若 $u_L < u_R$，则为中心稀疏波*

$$u(x,t) = \begin{cases} u_L, & x \le f'(u_L)t, \\ (f')^{-1}(x/t), & f'(u_L)t < x < f'(u_R)t, \\ u_R, & x \ge f'(u_R)t. \end{cases} \tag{3.4}$$

这里的逆只在 $f'(I)$ 上使用。

(iii) *若 $u_L = u_R$，则 $u \equiv u_L$。*

证明. 由于 I 紧且 f'' 连续，存在 $\theta = \min_I f'' > 0$。所以本定理实际使用的是状态区间 I 上的一致凸性，不要求 f'' 在整个实轴有同一个正下界。

先检验弱方程。激波两侧是常状态，间断速度满足 RH 条件，故由命题 2.5得到内部弱解。对稀疏波，f' 在 I 上具有 C^1 逆，扇形内部的剖面满足 (3.2)，所以满足经典方程。在两条扇形边界上，函数值与通量均连续，分片积分的界面项为零，故也是内部弱解。

再检验初始迹。令 $L = \max_I |f'|$，则两种候选解与初值 g 的差异均包含在 $[-Lt, Lt]$ 内。因此对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}$，

$$\int_K |u(x,t) - g(x)|\,\mathrm{d}x \le 2Lt\,|u_L - u_R| \longrightarrow 0.$$

两种公式在 $t > 0$ 也关于时间按 L^1_{loc} 连续，故满足熵解定义中的时间迹要求。

最后检验熵条件。对激波，凸性和 $u_L > u_R$ 给出(2.29)，并由(2.39)得到所有凸熵不等式。稀疏波在 $t > 0$ 局部 Lipschitz，扇形内部满足熵等式，边界上的熵与熵通量也连续，因此在分布意义下满足熵等式。所以两者均为定义 2.16中的熵解，由定理 2.18得到唯一性。

它们也满足前面的单侧条件：激波关于 x 不增，稀疏波在扇形内部有 $u_x = 1/(tf''(u)) \le 1/(\theta t)$，扇形外斜率为零，边界连续。 □

注 3.3 (自相似性与假设)**.** 尺度不变性只提示上述候选形式；唯一性才保证 $u(ax, at) = u(x, t)$，因为左端是具有同一初值的另一个熵解。另外，严格凸本身并不蕴含 $f'' > 0$；例如 $f(z) = z^4$ 在 $z = 0$ 有 $f'' = 0$。本定理采用较强的 $f'' > 0$ 假设，以直接使用 C^1 逆与单侧斜率估计。若 $f(z) = cz$，则解只是 $g(x - ct)$，跳跃不受上述严格压缩条件限制。对于方程组，不同特征速度形成不同波族，还需确定连接左右状态的中间状态。

4 空气动力学方程组的 Riemann 问题

本节参考黄老师讲义 [2]§2.2，讨论两个守恒量的等熵 Euler 模型。目标是：给定左右两个常状态，求出中间状态，再写出连接它们的两个基本波。为此，需要同时使用空间–时间图与状态图；二者的坐标含义不同。

4.1 方程、质量坐标与特征速度

一维等熵 Euler 方程为

$$\rho_t + (\rho u)_x = 0, \qquad (\rho u)_t + (\rho u^2 + P(\rho))_x = 0, \qquad P(\rho) = \kappa \rho^\gamma. \tag{4.1}$$

这里 $\rho > 0$ 为密度，u 为流速，$\kappa > 0$、$\gamma > 1$；$\gamma = 1$ 的等温模型也可用同样的方法处理。这是质量、动量两个方程组成的闭合模型；完整 Euler 系统还有能量方程与第三族波。取守恒变量 (ρ, m)，其中 $m = \rho u$，有

$$DF(\rho, m) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ P'(\rho) - u^2 & 2u \end{pmatrix},$$

所以 Euler 坐标中的特征速度为

$$\lambda_1^{\mathrm{E}} = u - a, \qquad \lambda_2^{\mathrm{E}} = u + a, \qquad a(\rho) = \sqrt{P'(\rho)}. \tag{4.2}$$

声速 a 是相对于流体的传播速度，$u \pm a$ 才是固定空间坐标中的速度。

为了简化波曲线，先在光滑、正密度区域引入质量坐标。取流体轨迹 $\bar{x}'(t) = u(\bar{x}(t), t)$，令

$$y(x, t) = \int_{\bar{x}(t)}^{x} \rho(z, t)\, \mathrm{d}z. \tag{4.3}$$

由质量守恒，$y_x = \rho > 0$、$y_t = -\rho u$，因而 $y_t + u y_x = 0$：同一个流体粒子的质量标签 y 保持不变。局部逆映射 $x = x(y, t)$ 满足

$$x_y = \frac{1}{\rho} =: v, \qquad x_t = u, \qquad \partial_t\big|_y = \partial_t\big|_x + u\partial_x.$$

于是 $v_t = (x_y)_t = (x_t)_y = u_y$。另一方面，将原动量方程减去 u 倍的质量方程，并除以 ρ，得到 $u_t + u u_x + \rho^{-1} P(\rho)_x = 0$，故在质量坐标下为

$$v_t - u_y = 0, \qquad u_t + p(v)_y = 0, \qquad p(v) = P(1/v) = \kappa v^{-\gamma}. \tag{4.4}$$

这就是 p-系统。以后保留空间变量 y，不再把它改记为 x。

注 4.1 (两个空间坐标中的波速)**.** $v = 1/\rho$ 是比容，y 是质量标签。若间断在 Euler 坐标中的速度是 s，在质量坐标中的速度是 σ，则沿间断计算 $y_t + sy_x$，得到

$$\sigma = \rho_L(s - u_L) = \rho_R(s - u_R). \tag{4.5}$$

两侧相等正是质量 RH 条件。因此，质量坐标中向左传播的波，不能仅凭 $\sigma < 0$ 判断它在固定空间中也向左传播。上述坐标推导在正密度区使用；真空情形在本节最后回到 Euler 坐标处理。

记 $U = (v, u)$、$F(U) = (-u, p(v))$。以下先假定 $p \in C^3(0,\infty)$、$p' < 0$、$p'' > 0$。计算得

$$DF(U) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ p'(v) & 0 \end{pmatrix}, \qquad c(v) = \sqrt{-p'(v)}, \qquad \lambda_1 = -c(v), \quad \lambda_2 = c(v), \quad r_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ c(v) \end{pmatrix}, \quad r_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -c(v) \end{pmatrix}. \tag{4.6}$$

由于 $c' = -p''/(2c) < 0$，第一族速度 $-c(v)$ 随 v 增大而增大，第二族速度 $c(v)$ 随 v 增大而减小。两族均为真非线性场。对多方气体，$c(v) = \sqrt{\kappa\gamma}\, v^{-(\gamma+1)/2} = \rho a$；$c$ 与物理声速 a 使用的空间坐标不同。

4.2 状态平面与单个波的连接

定义 4.2 (状态平面)**.** p-系统的解是映射

$$(y,t) \longmapsto U(y,t) = (v(y,t), u(y,t)).$$

以比容 v 为横轴、流速 u 为纵轴的平面称为状态平面，本节也称相平面。它表示解的取值，而不是解的定义域。这里没有增加新的物理变量，只是把二维未知量的值画成平面上的点。

例如，常状态 $U = (1,0)$ 可以占据空间–时间图中的整片区域，但这些点在状态平面中都对应同一个点 $(1,0)$。固定时间 t 后，沿空间从左往右读出 $U(y,t)$，才得到一系列状态。两种图所回答的问题可以对照如下：

图	一个点的含义	图中要读出的信息
空间–时间图 (y,t)	某处、某时	波在哪里，沿什么速度传播
状态图 (v,u)	一个比容与流速的组合	哪些状态能由某一族波连接

固定左状态 $U_L = (v_L, u_L)$。现在只问：哪些右状态 $U_R = (v,u)$ 可以用一个可容许基本波与 U_L 连接？这些候选右状态组成波曲线。这里的 v 是曲线参数，不是空间位置，也不是时间。

稀疏波曲线。设 $U(y,t) = V(\xi)$，$\xi = y/t$。在非恒定的光滑区间中，

$$(DF(V) - \xi I)V' = 0.$$

因此 V' 沿某个 r_k，且 $\xi = \lambda_k(V)$。由特征向量的两个分量之比，得到

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v} = c(v) \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v} = -c(v).$$

积分后，两族可容许稀疏波曲线为

$$R_1(U_L): \quad u = u_L + \int_{v_L}^{v} c(z)\,\mathrm{d}z, \qquad v > v_L, \tag{4.7}$$

$$R_2(U_L): \quad u = u_L - \int_{v_L}^{v} c(z)\,\mathrm{d}z, \qquad v < v_L. \tag{4.8}$$

这里的方向限制来自扇形速度必须从左到右增大：第一族要求 $-c(v_L) < -c(v)$，第二族要求 $c(v_L) < c(v)$。因为 c 递减，分别得到 $v > v_L$ 与 $v < v_L$。两种稀疏波的右迹均满足 $u > u_L$。

若已经选定曲线上的右状态 U_R，还须把状态曲线放回空间–时间图。例如对 1-稀疏波，在 $\lambda_1(U_L) < \xi < \lambda_1(U_R)$ 内先解 $-c(v) = \xi$，再由(4.7)求 u；两侧接常状态。对多方气体，扇形内部的比容为

$$v(\xi) = \left(\frac{\kappa\gamma}{\xi^2}\right)^{1/(\gamma+1)}, \qquad \xi < 0 \text{ 用于第一族}, \quad \xi > 0 \text{ 用于第二族}. \tag{4.9}$$

这一步把曲线参数 v 与真正的空间–时间比值 y/t 联系起来。

激波曲线。设左右状态由速度为 σ 的间断连接。由守恒形式得到

$$\sigma(v_R - v_L) = -(u_R - u_L), \qquad \sigma(u_R - u_L) = p(v_R) - p(v_L). \tag{4.10}$$

消去速度后有

$$(u_R - u_L)^2 = -(v_R - v_L)(p(v_R) - p(v_L)). \tag{4.11}$$

令 $H(v; w) = \sqrt{-(v - w)(p(v) - p(w))}$。平方关系本身没有确定根号前的符号，也没有确定波族；还须使用 Lax 条件。

命题 4.3 (两族可容许激波)**.** 固定左状态 U_L，在 $p' < 0$、$p'' > 0$ 下，可容许激波曲线为

$$S_1(U_L): \quad u = u_L - H(v; v_L), \qquad v < v_L, \quad \sigma < 0, \tag{4.12}$$

$$S_2(U_L): \quad u = u_L - H(v; v_L), \qquad v > v_L, \quad \sigma > 0. \tag{4.13}$$

相应的速度由(4.10)确定，且

$$\lambda_k(U_R) < \sigma < \lambda_k(U_L), \qquad k = 1, 2. \tag{4.14}$$

证明. 由 RH 条件，$\sigma^2 = -(p(v_R) - p(v_L))/(v_R - v_L)$。它是严格递减函数 $c(v)^2 = -p'(v)$ 在两端之间的平均值。第一族取负速度。Lax 条件要求 $v_R < v_L$，于是 $-c(v_R) < \sigma < -c(v_L)$；再由 $[u] = -\sigma[v]$ 得 $[u] < 0$。第二族取正速度，类似得到 $v_R > v_L$、$c(v_R) < \sigma < c(v_L)$，仍有 $[u] < 0$。这同时确定了两个分支的方向、根号符号和压缩条件。 □

四条曲线都是从同一个左状态出发的候选右状态集合，可汇总为

波族	波型	右状态的比容	右状态的流速
第一族	R_1	$v > v_L$	$u > u_L$
第一族	S_1	$v < v_L$	$u < u_L$
第二族	R_2	$v < v_L$	$u > u_L$
第二族	S_2	$v > v_L$	$u < u_L$

相图上第一族稀疏波向右上方延伸，表示比容和流速都增大，并不表示这个波向空间右侧传播；它在质量坐标中的速度仍为 $-c(v) < 0$。

例 4.4 (同一左状态的两个单波连接)**.** 取 $p(v) = v^{-2}$、$U_L = (1, 0)$，此时 $c(v) = \sqrt{2}\, v^{-3/2}$。

(i) 选图中的 $A = (4, \sqrt{2})$ 为右状态。因为 $\int_1^4 c(v)\,\mathrm{d}v = \sqrt{2}$，两端以 1-稀疏波连接。扇形范围是 $-\sqrt{2} < y/t < -\sqrt{2}/8$，其中

$$v = \left(\frac{\sqrt{2}}{-y/t}\right)^{2/3}, \qquad u = 2\sqrt{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{v}}\right).$$

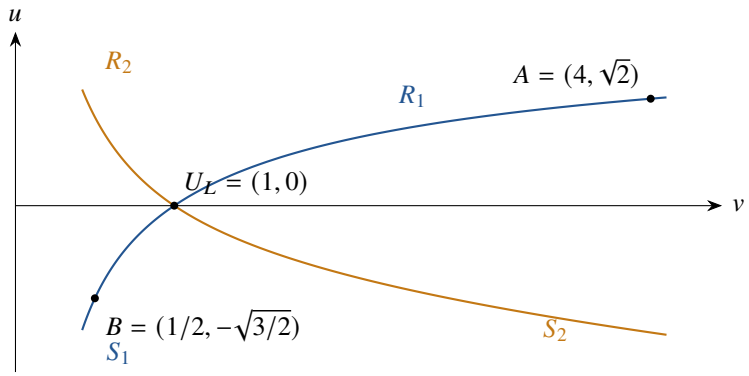


图 9: 状态平面中的可容许波曲线，取 $p(v) = v^{-2}$。每个曲线上的点都是一个候选右状态。图中横轴是比容，不是空间位置。

该解连续取遍 U_L 到 A 之间的 R_1 曲线段。

(ii) 选 $B = (1/2, -\sqrt{3/2})$ 为右状态。因为 $H(1/2; 1) = \sqrt{3/2}$，两端以 1-激波连接，速度为

$$\sigma = -\frac{u_R - u_L}{v_R - v_L} = -\sqrt{6}.$$

实际解在 $y < -\sqrt{6}\,t$ 取 U_L，在 $y > -\sqrt{6}\,t$ 取 B。它只取这两个状态，没有取遍图中的 S_1 曲线段。

注 4.5 (激波曲线不表示激波内部的状态)**.** 固定 U_L 后，整条 $S_k(U_L)$ 记录的是*不同候选右端点*。一次具体的激波连接只选其中一个端点，解在两侧分别为 U_L, U_R。所以相图中把两端画在同一条激波曲线上，并不意味着在间断内部填入这条曲线上的所有状态。对稀疏波，曲线上两端之间的连续状态则确实出现在扇形中。

4.3 中间状态的确定与两族波的组合

给定任意 U_L, U_R，右状态一般不在从 U_L 发出的任何一条单波曲线上。此时寻找一个中间状态 $U_M = (v_M, u_M)$，使

$$U_L \xrightarrow{\text{第一族}} U_M \xrightarrow{\text{第二族}} U_R. \tag{4.15}$$

第一族速度为负、第二族速度为正，所以两族波在质量坐标中分别位于左、右两侧，它们之间是一片取值为 U_M 的常状态区域。

第一条条件容易写：所有能作为第一族波右端点的中间状态，组成

$$u = G_1(v; U_L) := \begin{cases} u_L - H(v; v_L), & v \le v_L, \\ u_L + \displaystyle\int_{v_L}^{v} c(z)\,\mathrm{d}z, & v \ge v_L. \end{cases} \tag{4.16}$$

第二条条件的基点却是未知的 U_M，不是 U_L。因此固定已知的*右端点* U_R，反过来寻找哪些左端点能以第二族波连接到它。把(4.8)、(4.13)对左端速度反解，得到

$$u = G_2(v; U_R) := \begin{cases} u_R + H(v; v_R), & v \le v_R, \\ u_R - \displaystyle\int_{v_R}^{v} c(z)\,\mathrm{d}z, & v \ge v_R. \end{cases} \tag{4.17}$$

例如 $v < v_R$ 时，从待求状态 (v, u) 到 U_R 是 2-激波，其公式为 $u_R = u - H(v_R; v)$，所以这里出现

加号。G_2 不是以 U_R 为左端点的正向第二族曲线。

命题 4.6 (由曲线交点确定中间状态)**.** *若存在 $v_M > 0$ 满足*

$$G_1(v_M; U_L) = G_2(v_M; U_R), \qquad u_M = G_1(v_M; U_L), \tag{4.18}$$

则可以按(4.15)构造非真空的可容许两波 Riemann 解。这种中间状态至多有一个。

证明. 稀疏波分支的导数直接给出 $G_1' > 0$、$G_2' < 0$。对于 $v < w$，有 $H(v;w)^2 = (w-v)(p(v)-p(w))$，其导数严格为负，故激波分支同样满足 $G_1' > 0$、$G_2' < 0$。因此两条图像至多有一个交点。在交点处，第一族连接条件与第二族连接条件同时满足。每个激波满足 RH 与 Lax 条件，每个稀疏波满足内部方程且连续连接，并且第一族所有速度小于零、第二族所有速度大于零，故两波可以按顺序拼接。初值差异只出现在长度为 $O(t)$ 的区间内，因此有正确的强初始迹。 □

实际求解可以按以下顺序进行：先求一个标量方程(4.18)的正根；再用下表辨认波型；最后用 RH 速度或(4.9)写出空间–时间中的解。求根时，$G_1 - G_2$ 严格递增，因而可以使用二分法。

与已知比容的比较	第一族：$U_L \to U_M$	第二族：$U_M \to U_R$
$v_M < v_L$	S_1	—
$v_M > v_L$	R_1	—
$v_M < v_R$	—	S_2
$v_M > v_R$	—	R_2

等号表示相应波消失。于是四种非退化组合分别为 $S_1 + S_2$、$S_1 + R_2$、$R_1 + S_2$、$R_1 + R_2$。它们由交点位置决定，不需要预先逐一猜测。

例 4.7 (对称碰撞：两个激波)**.** 取 $p(v) = v^{-2}$，并令 $q_* = \sqrt{3/2}$、$U_L = (1, q_*)$、$U_R = (1, -q_*)$。左右流体相向运动。由对称性，候选中间流速为 $u_M = 0$。在 $v_M < 1$ 的激波分支上，交点条件化为

$$H(v_M; 1) = q_*, \qquad (1 - v_M)(v_M^{-2} - 1) = \frac{3}{2}.$$

$v_M = 1/2$ 满足此式，唯一性由单调性保证。因此

$$U_M = (1/2, 0), \qquad \sigma_1 = -\sqrt{6}, \quad \sigma_2 = \sqrt{6},$$

完整的质量坐标解为

$$U(y,t) = \begin{cases} (1, q_*), & y < -\sqrt{6}\,t, \\ (1/2, 0), & -\sqrt{6}\,t < y < \sqrt{6}\,t, \\ (1, -q_*), & y > \sqrt{6}\,t. \end{cases} \tag{4.19}$$

中央密度从 1 增至 2，压力从 1 增至 4。在状态平面中，这个解只使用 U_L, U_M, U_R 三个点。若要画 Euler 坐标图，则由(4.5)得到两个间断速度 $s_1 = -q_*$、$s_2 = q_*$；不能把图中的质量坐标直接改名为 x。

例 4.8 (对称分离：两个稀疏波)**.** 仍取 $p(v) = v^{-2}$，改令 $U_L = (1, -\sqrt{2})$、$U_R = (1, \sqrt{2})$。左右流体背向运动。在 $v_M > 1$ 的稀疏波分支上，两条交点曲线是

$$G_1(v) = -\sqrt{2} + 2\sqrt{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{v}}\right), \qquad G_2(v) = \sqrt{2} - 2\sqrt{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{v}}\right).$$

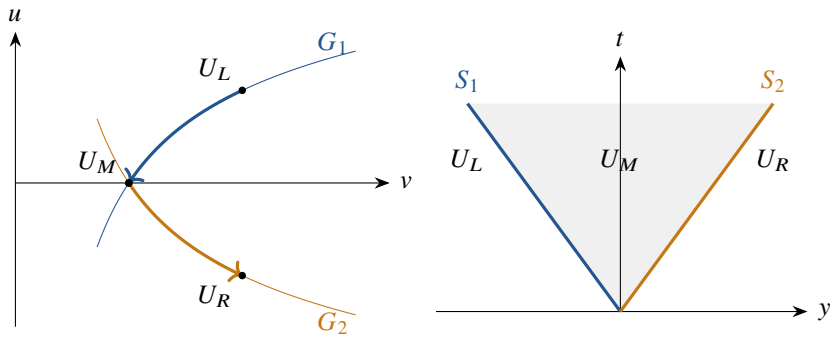


图 10: 同一个对称碰撞解的两种图。左图细线是候选中间状态曲线，交点给出 U_M；粗线箭头标记状态连接顺序。右图粗线才是两个实际运动间断，速度分别为 $\pm\sqrt{6}$。

令二者相等，得到

$$U_M = (4, 0).$$

因为 $v_M > v_L = v_R$，两族均为稀疏波。第一族扇形范围为 $-\sqrt{2} < y/t < -\sqrt{2}/8$，第二族为 $\sqrt{2}/8 < y/t < \sqrt{2}$；中间取常状态 $(4, 0)$。每个扇形内部再用(4.9)及对应稀疏波积分公式求值。中央密度降至 $1/4$，压力降至 $1/16$。这次沿空间从左往右读状态，确实依次走过两条连续的稀疏波曲线段。

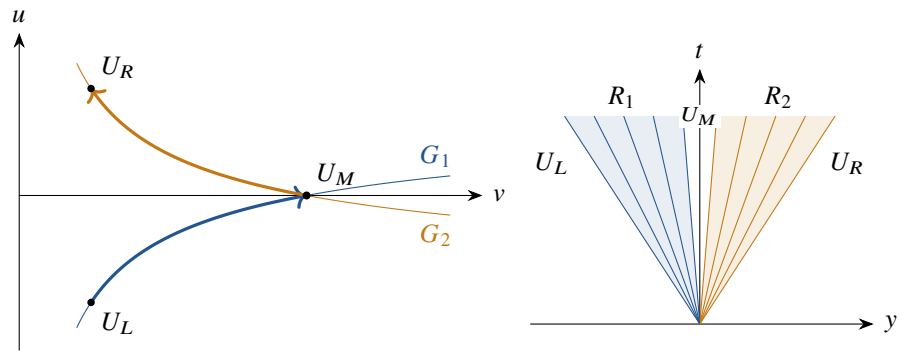


图 11: 同一个对称分离解的两种图。左图上的两段稀疏波曲线均被实际取遍；右图为对应的两族扇形。交点 U_M 在右图中代表两扇形之间的一整片常状态区域。

习题 4.1 (一个混合波型的例子)**.** 取 $p(v) = v^{-2}$、$U_L = (1, 0)$ 以及

$$U_R = \left(4,\ 2\sqrt{2} - 2 - \frac{\sqrt{6}}{4}\right).$$

检验 $U_M = (2, 2\sqrt{2} - 2)$ 满足(4.18)，说明解是 $R_1 + S_2$，并求两个波的边界速度。提示：第一族稀疏波的速度区间为 $(-\sqrt{2}, -1/2)$，第二族激波速度为 $\sqrt{6}/8$。

4.4 Euler 状态变量中的波曲线与真空

在正密度区域，状态坐标 (v,u) 与 (ρ,u) 由 $v=1/\rho$ 相互转换。这只是状态图横轴的替换；若还要画 x–t 图，必须同时使用 Euler 坐标中的波速。利用 $c(v)=\rho a(\rho)$、$\mathrm{d}v=-\rho^{-2}\,\mathrm{d}\rho$，可把前面的曲线写成

$$R_1:\quad u=u_L-\int_{\rho_L}^{\rho}\frac{a(r)}{r}\,\mathrm{d}r,\qquad \rho<\rho_L, \tag{4.20}$$

$$R_2:\quad u=u_L+\int_{\rho_L}^{\rho}\frac{a(r)}{r}\,\mathrm{d}r,\qquad \rho>\rho_L. \tag{4.21}$$

两族激波同样满足

$$u=u_L-\sqrt{\left(\frac{1}{\rho_L}-\frac{1}{\rho}\right)\bigl(P(\rho)-P(\rho_L)\bigr)},\quad \begin{cases}\rho>\rho_L, & S_1,\\ \rho<\rho_L, & S_2.\end{cases} \tag{4.22}$$

这也可直接从 Euler 的质量、动量 RH 条件消元得到。稀疏波内部还满足 $x/t=u\pm a(\rho)$，因此方程组的扇形不再是标量公式 $u=x/t$。

注 4.9 (多方气体的积分)**.** 若 $\gamma>1$，则

$$\int_{\rho_L}^{\rho}\frac{a(r)}{r}\,\mathrm{d}r=\frac{2}{\gamma-1}\bigl(a(\rho)-a_L\bigr),\qquad a_L=a(\rho_L).$$

若 $\gamma=1$，该积分为 $\sqrt{\kappa}\log(\rho/\rho_L)$。这些公式连同 $x/t=u\pm a$ 即可求 Euler 坐标中的扇形剖面，不必另外记一组长的显式表达式。

最后说明交点可能不存在的情况。对 $p(v)=\kappa v^{-\gamma}$，G_1-G_2 严格递增，且在 $v\downarrow 0$ 时趋于 $-\infty$。当 $\gamma>1$，有

$$\int_{v}^{\infty}c(z)\,\mathrm{d}z=\frac{2\sqrt{\kappa\gamma}}{\gamma-1}v^{-(\gamma-1)/2}=\frac{2a(1/v)}{\gamma-1}.$$

所以在 $v\to\infty$ 时，G_1-G_2 趋于 $u_L-u_R+2(a_L+a_R)/(\gamma-1)$。

命题 4.10 (有限正中间状态的存在条件)**.** 设 $v_L,v_R>0$、$p(v)=\kappa v^{-\gamma}$。若 $\gamma>1$，则(4.18)有唯一有限正根，当且仅当

$$u_R-u_L<\frac{2(a_L+a_R)}{\gamma-1}. \tag{4.23}$$

若 $\gamma=1$，任意有限的左右流速都给出唯一有限正中间比容。

证明. 由严格单调性与两端极限应用介值定理。等号成立时，上端极限是零，但函数在每个有限 v 处仍为负，因而没有有限交点。$\gamma=1$ 时，$\int_v^\infty c=\infty$，上端极限为 $+\infty$。 □

若(4.23)不成立，左右气体分离过快，中间密度降至零。状态图中表现为交点退到 $v=\infty$；这不是某个有限的 p-系统状态。回到 Euler 坐标，两侧稀疏波通向真空的边界速度为

$$s_L^{\mathrm{vac}}=u_L+\frac{2a_L}{\gamma-1},\qquad s_R^{\mathrm{vac}}=u_R-\frac{2a_R}{\gamma-1}. \tag{4.24}$$

当左端严格小于右端时，两者之间是真空区；相等时为临界真空射线。真空中取守恒变量 $\rho=m=0$，不再用 $u=m/\rho$ 定义速度。

例 4.11 (分离过快产生真空)**.** 取 $P(\rho)=\rho^2$，初始密度均为 1，$u_L=-3\sqrt{2}$、$u_R=3\sqrt{2}$。此时 $a_L=a_R=\sqrt{2}$，速度差 $6\sqrt{2}$ 超过阈值 $4\sqrt{2}$。由(4.24)，真空区为

$$-\sqrt{2}\,t<x<\sqrt{2}\,t.$$

它在实际空间中有正长度，但没有质量，因此不能在质量坐标中画成一段正长度的质量区间。

注 4.12 (本节构造的范围)**.** 正压状态不能用单个激波直接连接真空：若一侧 $\rho=0$，质量 RH 条件给出 $s=u_*$，动量 RH 条件进一步要求另一侧 $P(\rho_*)=0$，与正密度、正压强矛盾。本节得到的是两个守恒量模型的可容许两波解；完整 Euler 的第三族波与接触间断将在节 5.3中出现。

至此，解题步骤已经确定：状态图中求交点，辨认两个波型，计算传播速度，最后在空间–时间图中拼接。更一般的严格双曲组将保留这个步骤，只是状态空间维数及所需波族数增加。

5 严格双曲组的 Riemann 问题与基本波

本节参考黄老师讲义 §2.3 与 Evans §11.2。对 N 个未知量，基本思路仍是用不同波族依次连接状态；困难在于如何定义各族波曲线，以及如何证明这些曲线能够连接附近的两个任意状态。以下在一个非退化状态邻域内假设 $F\in C^4$，系统严格双曲，每个特征场都是真非线性或线性退化的。

5.1 特征场、Riemann 不变量与简单波

定义 5.1 (真非线性与线性退化)**.** 对第 k 个特征场 (λ_k,r_k)：若

$$\nabla\lambda_k(U)\cdot r_k(U)\neq 0$$

在所考虑的邻域中处处成立，称该场*真非线性*；若该表达式在邻域内恒为零，称该场*线性退化*。单个点上等于零，并不足以称这个场线性退化。

真非线性表示：沿本族状态变化方向，传播速度也在变化。这正是标量 Burgers 中不同状态具有不同速度、从而能够压缩或展开的机制。在真非线性邻域内，可以重选特征向量的方向与尺度，使

$$\nabla\lambda_k\cdot r_k=1. \tag{5.1}$$

以下真非线性场均使用此归一化；Eq. (4.6)中为了方便积分使用的向量尚未作这一归一化。

定义 5.2 (Riemann 不变量与简单波)**.** 函数 $w=w(U)$ 若满足 $\nabla w\cdot r_k=0$，称为第 k 场的 Riemann 不变量。若一个光滑解的所有状态都位于 r_k 的同一条积分曲线上，称它为第 k 族简单波。

由于 $r_k\neq 0$，常微分方程的局部流坐标给出 $N-1$ 个局部 Riemann 不变量 $w_1,\dots,w_{N-1}$，满足

$$\operatorname{rank} D(w_1,\dots,w_{N-1})=N-1.$$

具体做法是选取一个与 r_k 横截的 $(N-1)$ 维曲面，用曲面坐标标记出发点，然后沿 r_k 的积分曲线保持这些坐标不变。这里的独立性是梯度的独立性，结论也只在局部成立。

对于 p-系统，令 $C(v)=\int_{v_*}^{v}c(z)\,\mathrm{d}z$，则

$$w_1=u-C(v),\qquad w_2=u+C(v) \tag{5.2}$$

分别是第一、第二族不变量。在光滑解上直接计算可得

$$(w_1)_t+c(v)(w_1)_y=0,\qquad (w_2)_t-c(v)(w_2)_y=0.$$

注意下标：w_1 沿第一族状态曲线不变，却由第二族空间–时间特征速度输运。二维情形可由左特征向量解释这一关系；一般 $N \geq 3$ 时，每个场有局部不变量，并不保证整个系统能同时化为这样的对角形式。

命题 5.3 (简单波的振幅方程)**.** 设 $R_k'(\alpha) = r_k(R_k(\alpha))$、$R_k(0) = U_*$，并令 $U(x,t) = R_k(\alpha(x,t))$。则 U 满足经典方程，当且仅当

$$\alpha_t + \lambda_k(R_k(\alpha))\alpha_x = 0. \tag{5.3}$$

若使用(5.1)，则 $\lambda_k(R_k(\alpha)) = \lambda_k(U_*)+\alpha$。在移动坐标 $z = x-\lambda_k(U_*)t$ 中，振幅方程就是 $\alpha_t+\alpha\alpha_z = 0$。

证明. 代入 $U_t + A(U)U_x = 0$，左端为 $r_k(R_k(\alpha))(\alpha_t + \lambda_k(R_k(\alpha))\alpha_x)$。特征向量非零，故得到等价关系。再沿积分曲线对 λ_k 求导，得到 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\lambda_k(R_k(\alpha)) = 1$。 □

注 5.4 (简单波不一定是稀疏波)**.** 简单波描述的是解在状态空间中的一维结构。振幅若发生压缩，仍可能像 Burgers 一样出现梯度爆破；只有按速度增大的方向构造中心扇形，才得到下一小节的稀疏波。这给出了 Burgers 模型在流体系统中的一个严格联系。

5.2 稀疏波曲线与 Hugoniot 曲线

对归一化后的真非线性场，从 U_L 出发定义积分曲线

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}R_k(\varepsilon;U_L) = r_k(R_k(\varepsilon;U_L)), \qquad R_k(0;U_L) = U_L. \tag{5.4}$$

其速度为 $\lambda_k(U_L)+\varepsilon$。当 $\varepsilon > 0$，以 $U_R = R_k(\varepsilon;U_L)$ 为右状态，可在 $\lambda_k(U_L) < x/t < \lambda_k(U_R)$ 中定义

$$U(x,t) = R_k\big(x/t - \lambda_k(U_L);U_L\big), \tag{5.5}$$

两侧接上相应常状态。这是第 k 族中心稀疏波。

对于激波，必须解向量 RH 方程

$$F(U_R) - F(U_L) = \sigma(U_R - U_L). \tag{5.6}$$

这一般不是 r_k 的积分曲线。它定义的是另一条状态曲线，称为 Hugoniot 曲线。

命题 5.5 (局部 Hugoniot 曲线)**.** 固定 U_L，对每个真非线性场，存在以 $\varepsilon = \lambda_k(U_R) - \lambda_k(U_L)$ 为参数的局部曲线 $U_R = S_k(\varepsilon;U_L)$ 及相应速度 $\sigma_k(\varepsilon;U_L)$，满足 (5.6)，并有

$$S_k(0;U_L) = U_L, \qquad \partial_\varepsilon S_k(0;U_L) = r_k(U_L), \tag{5.7}$$

$$\sigma_k(\varepsilon;U_L) = \lambda_k(U_L) + \frac{\varepsilon}{2} + O(\varepsilon^2). \tag{5.8}$$

小的 $\varepsilon < 0$ 对应压缩激波，小的 $\varepsilon > 0$ 对应反向展开的 RH 间断。

证明（可在报告中只讲构造思路）. 令

$$\overline{A}(V;U_L) = \int_0^1 A(U_L + \theta(V-U_L))\,\mathrm{d}\theta.$$

取足够小的状态邻域，使连线包含其中。由微积分基本定理，$F(V) - F(U_L) = \overline{A}(V;U_L)(V-U_L)$。当 V 接近 U_L，该矩阵仍有 N 个简单实特征值 $\mu_i(V;U_L)$ 及光滑的左右特征向量。记其左特征向量为 $\overline{l}_i$，求解 N 个方程

$$\overline{l}_i(V;U_L)\cdot(V-U_L) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \lambda_k(V) - \lambda_k(U_L) = \varepsilon. \tag{5.9}$$

在 $V = U_L$，前 $N-1$ 个方程对 V 的导数是 $l_i(U_L)$，共同的核为 $\operatorname{span}\{r_k(U_L)\}$。最后一行在该核上取值为 $\nabla\lambda_k \cdot r_k = 1$，所以整个 Jacobian 可逆。隐函数定理给出 $V = S_k(\varepsilon; U_L)$。前 $N-1$ 个方程使 $V - U_L$ 位于 $\overline{A}$ 的第 k 个特征方向，故取 $\sigma = \mu_k(V; U_L)$ 就满足 RH 方程。对(5.9)求一次导数还得到 $S_k'(0) = r_k(U_L)$。

为求速度的一阶项，对 RH 方程求两次导数，在 $\varepsilon = 0$ 得

$$D^2F(U_L)[r_k, r_k] + A(U_L)S_k''(0) = 2\sigma_k'(0)r_k + \lambda_k(U_L)S_k''(0).$$

左乘 l_k，并由特征值方程的导数使用 $l_k D^2F[r_k, r_k] = \nabla\lambda_k \cdot r_k = 1$，得 $\sigma_k'(0) = 1/2$。由于 $\lambda_k(U_R) = \lambda_k(U_L) + \varepsilon$，当 $\varepsilon < 0$ 足够小时，$\lambda_k(U_R) < \sigma_k < \lambda_k(U_L)$。 □

定义 5.6 (Lax 激波条件)**.** 一个第 k 族间断满足 Lax 条件，若

$$\lambda_{k-1}(U_L) < \sigma < \lambda_k(U_L), \qquad \lambda_k(U_R) < \sigma < \lambda_{k+1}(U_R), \tag{5.10}$$

其中 $\lambda_0 = -\infty$、$\lambda_{N+1} = +\infty$。

这不仅要求第 k 族特征线从两侧进入激波，还说明其他波族的相对位置。小激波附近，由严格双曲性的谱间隔，其他两端的不等式自动成立。大跳跃时不能只检查 $\lambda_k(U_R) < \sigma < \lambda_k(U_L)$。

命题 5.7 (波曲线的二阶相切)**.** *在上述归一化与速度参数下，*

$$S_k(\varepsilon; U) - R_k(\varepsilon; U) = O(|\varepsilon|^3). \tag{5.11}$$

因此把 $\varepsilon < 0$ 的激波分支与 $\varepsilon \geq 0$ 的稀疏波分支拼接，得到一条 C^2 的可容许波曲线。

证明. 两曲线的零阶、一次项已相同。对 $Ar_k = \lambda_k r_k$ 沿 r_k 求导，得

$$(A - \lambda_k I)Dr_k\, r_k = r_k - D^2F[r_k, r_k].$$

上一证明中 $2\sigma_k'(0) = 1$，故 $S_k''(0)$ 满足同一个等式。它与 $Dr_k\, r_k$ 之差只能是 ar_k。两条曲线都使用 $\lambda_k(\text{状态}) = \lambda_k(U) + \varepsilon$ 作参数，对这个等式求两次导数并相减，得 $\nabla\lambda_k \cdot (ar_k) = a = 0$。所以二次项也相同；Taylor 展开给出结论。 □

注 5.8 (系统中的熵条件)**.** 系统熵对满足 $Dq = D\eta\, DF$；若 η 凸，可以要求 $\eta(U)_t + q(U)_x \leq 0$。一般系统未必具有严格凸熵，Lax 条件与所有熵不等式的关系也需要额外假设。不能把标量严格凸情形的等价关系不加说明地推广到任意系统。对于 p-系统，有严格凸熵 $\eta(v, u) = u^2/2 + e(v)$、$e'(v) = -p(v)$，熵通量为 $q = p(v)u$。它对应动能与内能；光滑解满足熵等式，粘性极限给出耗散不等式。

5.3 线性退化场与接触间断

若第 k 场线性退化，令 $C_k'(\varepsilon) = r_k(C_k(\varepsilon))$、$C_k(0) = U_L$。沿曲线 λ_k 不变，积分特征值方程得

$$F(C_k(\varepsilon)) - F(U_L) = \int_0^{\varepsilon} \lambda_k(U_L) r_k(C_k(s))\,\mathrm{d}s = \lambda_k(U_L)(C_k(\varepsilon) - U_L).$$

所以曲线上任意附近状态都可以用速度 $\sigma = \lambda_k(U_L)$ 的间断连接。两端本族速度均等于 σ，没有压缩激波的严格不等式。

定义 5.9 (接触间断)**.** 由线性退化场的积分曲线连接、传播速度等于两侧本族特征速度的间断，称为接触间断。

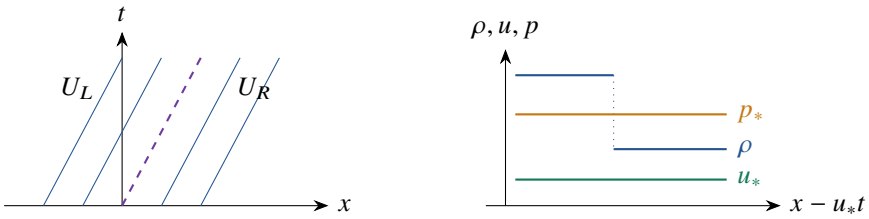
例 5.10 (完整 Euler 方程的接触间断)**.** 在导言的原始变量 $W=(\rho,u,p)$ 中，中间特征速度为 u，其特征方向是 $(1,0,0)$。沿此方向只改变密度，u,p 保持不变，所以该场线性退化。取

$$\rho_L\neq\rho_R,\qquad u_L=u_R=u_*,\qquad p_L=p_R=p_*>0.$$

间断以速度 u_* 传播。质量、动量 RH 条件显然成立；由于总能量通量为 $(\mathcal{E}+p)u$，也有

$$[(\mathcal{E}+p)u]=u_*[\mathcal{E}].$$

因此三个守恒量的 RH 条件均成立。密度和温度可以跳跃，但压强与法向流速连续。



接触间断与本族特征线平行　　仅示意跳跃与连续性，纵轴无共同单位

图 12: 完整 Euler 的接触间断。右图把不同量示意画在同一面板上，高度只用于区分曲线，不表示数值比较。

5.4　局部 Riemann 解的构造与定理范围

定义第 k 族可容许波曲线

$$T_k(\varepsilon;U)=\begin{cases}S_k(\varepsilon;U), & \text{真非线性场，}\ \varepsilon<0,\\ R_k(\varepsilon;U), & \text{真非线性场，}\ \varepsilon\geq 0,\\ C_k(\varepsilon;U), & \text{线性退化场。}\end{cases}\tag{5.12}$$

无论哪一类，都有 $T_k(0;U)=U$、$\partial_\varepsilon T_k(0;U)=r_k(U)$。波强 ε 的具体归一化可以改变，但这些切向量始终构成一组基。

定理 5.11 (附近状态的 Riemann 解)**.** *在本节的严格双曲、真非线性或线性退化假设下，固定 U_L。当 U_R 足够接近 U_L 时，存在唯一的小波强组 $(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_N)$ 及中间状态*

$$U_0=U_L,\qquad U_k=T_k(\varepsilon_k;U_{k-1}),\quad k=1,\dots,N,\qquad U_N=U_R.\tag{5.13}$$

依次以第 k 族可容许基本波连接 U_{k-1} 与 U_k，得到一个自相似、分片光滑的弱解。零波强允许相应波缺失；非零基本波按族序从左向右排列。

证明. 考虑连接映射

$$\Phi(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_N;U_L)=T_N(\varepsilon_N;T_{N-1}(\varepsilon_{N-1};\cdots T_1(\varepsilon_1;U_L)\cdots)).$$

它满足 $\Phi(0;U_L)=U_L$，对波强的 Jacobian 为

$$D_\varepsilon\Phi(0;U_L)=\big(r_1(U_L),\dots,r_N(U_L)\big).\tag{5.14}$$

严格双曲性保证这些特征向量线性无关，故逆函数定理给出唯一的小波强。再缩小状态邻域，使相邻特征速度保持正间隔。所有波的传播速度接近各自的 $\lambda_k(U_L)$，所以不同波族不会次序颠倒

或扇形重叠。每个激波、接触间断满足 RH 条件，每个稀疏波连续并在扇形内满足经典方程，从而拼接后的函数满足弱形式，并有给定的初值迹。 □

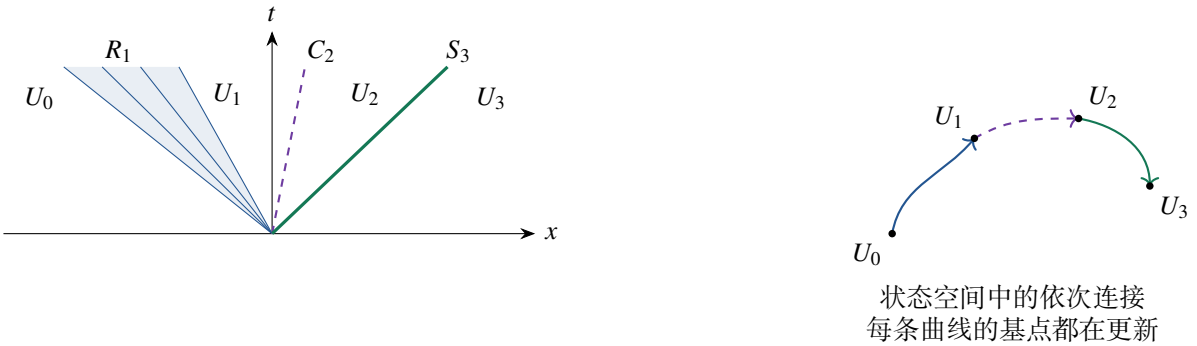


图 13: 三族波的一个例子：$U_0 \xrightarrow{R_1} U_1 \xrightarrow{C_2} U_2 \xrightarrow{S_3} U_3$。左图是空间–时间波扇；右图是状态空间连接关系的二维投影示意，不能据此读取特征速度。

注 5.12 (唯一性的范围)**.** 这里的唯一性是*由按族序排列的小可容许基本波组成的 Riemann 解*的唯一性。证明没有给出所有弱解的唯一性，也没有建立一般系统在任意 L^∞ 大初值下的适定性。它是局部状态空间结论；大振幅、真空、非严格双曲或退化特征场都需要另外分析。一维小 BV 理论如何由局部 Riemann 解走向 Cauchy 问题，可阅读 Bressan[5]。

5.5　本节结论与 Riemann 问题的用途

定理 5.11给出的结论是：*一个小的状态跳跃，可以唯一分解为按波族顺序排列的小基本波*。输入是相近的 U_L, U_R，输出不仅是某个函数的存在性，还包括各族波强、中间状态、波型，以及波速或扇形边界速度。这就得到一个*局部 Riemann 求解器*，记作

$$\mathcal{R}(\xi; U_L, U_R), \qquad \xi = x/t.$$

第四节求 G_1, G_2 的交点，是这个求解器在 2×2 系统中的具体实现。

在线性常系数情形，这件事就是线性代数：若 $DF = A$ 为常矩阵，将 $U_R - U_L = \sum_k \alpha_k r_k$ 展开，再令 $U_j = U_L + \sum_{k\le j}\alpha_k r_k$，即可按速度 λ_k 安排各个跳跃。非线性情形把直线 $U + \alpha r_k$ 换成波曲线 $T_k(\alpha; U)$；连接映射的 Jacobian 仍由特征向量组成，因此可以使用逆函数定理。本节的逻辑由此串联起来：特征结构确定波族，波曲线确定连接方式，连接映射确定各族波强，最后得到空间–时间中的解。

*为什么只研究两个常状态，就能帮助处理一般初值？*因为一般初值可先用分段常数函数逼近，每个跳跃点附近恰好产生一个 Riemann 问题。在不同波尚未相遇时，可以把这些局部解拼起来；波相遇后，相遇点两侧的状态又给出一个新的 Riemann 问题。

例 5.13 (一次相互作用产生一个新的 Riemann 问题)**.** 以 Burgers 方程为例，取初值依次为

$$g(x) = \begin{cases} 2, & x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

最初两个 Riemann 问题分别给出 $2 \to 1$ 和 $1 \to 0$ 激波，速度为 $3/2$ 和 $1/2$，所以曲线为 $x_1 = 3t/2$、$x_2 = 1 + t/2$。它们在 $(3/2, 1)$ 相遇。此时中间状态 1 所占区间消失，相遇点两侧只剩 2 与 0；重新求解这个 Riemann 问题，得到速度为 1 的激波 $x = t + 1/2$。

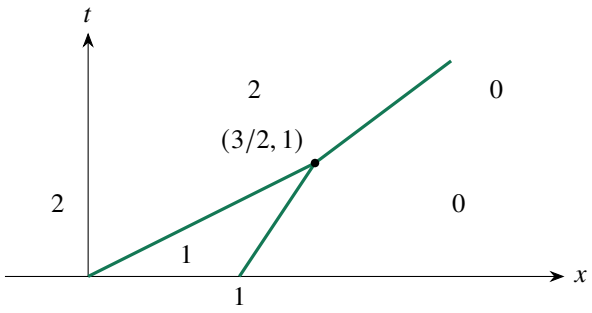


图 14: 两个激波相遇后，使用相遇点两侧的状态重新求解 Riemann 问题。这张图中的速度和相遇点均由 RH 条件精确计算。

前沿追踪法。 Bressan 的前沿追踪构造把这个过程推广到系统 [8, 5]：

1. 用有限段常数初值 g^δ 逼近 g，在每个跳跃点调用局部 Riemann 求解器。
2. 用有限个小跳跃近似连续稀疏波，得到由有限条运动前沿组成的近似解。
3. 追踪这些前沿；每次相互作用后，按新的左右状态重新求解并继续追踪。
4. 建立与 δ 无关的估计，再令 $\delta \downarrow 0$，得到一般初值的弱解。

其中第二步的稀疏波小跳跃是近似前沿，需要控制它们产生的残差；不能把整个近似解自动当作精确熵解。严格算法还要处理前沿数增长，并估计累积的近似误差。

真正把这个构造推进到全局理论的是*波相互作用估计*。常用量为总波强 $V = \sum_\alpha |\varepsilon_\alpha|$ 与相互作用势

$$Q = \sum_{(\alpha,\beta)\ \text{将相互靠近}} |\varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta|.$$

在小总变差条件下，适当组合 $V + CQ$ 可以控制波强的增长，由此获得一致的 BV 界与取极限所需的紧性。局部 Riemann 可解性提供构造步骤，相互作用估计提供反复拼接后仍然有效的控制。

注 5.14 (后续小 BV 理论要得到什么)**.** 对本节假设下的一维系统，在某个常状态附近，若 $g - \bar{U} \in L^1$ 且总变差足够小，可以构造全局解算子 S_t，满足

$$S_{t+s} = S_t S_s, \qquad \|S_t g - S_t h\|_{L^1} \le L \|g - h\|_{L^1}.$$

这给出由前沿追踪极限选定的标准解及其对初值的连续依赖。它是后续理论的结论，本节仅证明了局部 Riemann 构造。标准小 BV 解类中的唯一性还需相应的唯一性理论，不能从局部连接定理直接推出任意有界弱解的唯一性。

注 5.15 (与数值计算的联系)**.** Riemann 求解器也用于 Godunov 型有限体积法：给定界面两侧状态，用局部解在 $x/t = 0$ 处的状态确定通量 $\mathcal{F}(U_L, U_R) = F(\mathcal{R}(0; U_L, U_R))$。若该处恰有静止间断，RH 条件保证两侧的通量相同。前沿追踪直接追踪运动间断，有限体积法则更新网格中的平均守恒量；二者都使用局部 Riemann 问题提供的波传播信息。前沿追踪同时还是建立存在性、稳定性和唯一性理论的构造方法。

注 5.16 (与后续基本波稳定性的联系)**.** 这两讲先确定研究对象：稀疏波是一族展开的特征射线，激波是满足 RH 条件与压缩条件的运动间断，接触间断来自线性退化场。在加入粘性以后，激波通常由平滑行波替代，接触波可能呈现扩散尺度，稀疏波仍保留大时间展开的形状。下一步的研究问题是：初值偏离这些基本波时，哪些扰动仍能受控，是否需要修正波的位置，以及解以什么速度趋近基本波或组合波。黄老师讲义后续章节与《波的稳定性课程》讨论这一方向；更广的一维双曲守恒律背景可阅读综述 [7]。

习题 5.1 (局部连接为什么需要 N 个波强)**.** 解释(5.14)为什么可逆。以完整一维 Euler 为例，说明只用声学的两个波族通常不能连接任意附近的两个三分量状态，并指出缺少的波族能够改变哪些物理量。

补充阅读

理解本章结构，可先读 Bressan 的图解讲义 [8]：其中 §3.5 具体讨论 p-系统，§4.1 从 Riemann 解走向前沿追踪，适合把本章各部分放回同一条主线。刘太平 [9] 第 6–9 章依次讨论系统的一般理论、Riemann 问题、波相互作用与适定性，可作为后续系统学习的主教材。若需要同时观看状态图、空间–时间图和固定时刻的剖面，可并读 Ketcheson–LeVeque–del Razo[10] 中的 线性声学、浅水方程和 Euler 方程三章。先在线性声学中理解相平面的坐标和交点，再进入非线性曲线，通常更便于对照。

参考文献

[1] Lawrence C. Evans. *Partial Differential Equations*, 2nd ed. Graduate Studies in Mathematics, vol. 19, American Mathematical Society, 2010. 本讲主要参考 §3.2（一般特征线方法）、§3.4（守恒律）与 §11.2、§11.4。

[2] 黄飞敏，粘性守恒律方程组解的大时间行为，课程讲义。本讲主要参考 §1.3（弱解与 RH 条件）及 §2.1–§2.3（Riemann 问题）。

[3] 波的稳定性课程，讨论班参考讲义。参考其中关于标量守恒律、p-系统及基本波的相图与空间–时间图。

[4] S. N. Kružkov. First order quasilinear equations in several independent variables. *Mathematics of the USSR-Sbornik* **10** (1970), 217–243. DOI: 10.1070/SM1970v010n02ABEH002156. 原论文与摘要。

[5] Alberto Bressan. *Hyperbolic Systems of Conservation Laws: The One-Dimensional Cauchy Problem*. Oxford University Press, 2000. 出版社页面与目录。

[6] Constantine M. Dafermos. *Hyperbolic Conservation Laws in Continuum Physics*, 4th ed. Springer, 2016. 出版社页面与目录。

[7] Alberto Bressan. One Dimensional Hyperbolic Conservation Laws: Past and Future. arXiv:2310.16707, 2023. 论文链接。

[8] Alberto Bressan. Hyperbolic Conservation Laws: An Illustrated Tutorial. *Lecture Notes in Mathematics* **2062** (2013), 157–245. DOI 与出版信息。2009 年作者讲义 PDF。本文的节号指这一讲义版本；§3.5 为 p-系统，§4.1 为前沿追踪。

[9] Tai-Ping Liu. *Shock Waves*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 215, American Mathematical Society, 2021. 出版社页面与目录。

[10] David I. Ketcheson, Randall J. LeVeque, Mauricio J. del Razo. *Riemann Problems and Jupyter Solutions: Theory and Approximate Solvers for Hyperbolic PDEs*. Fundamentals of Algorithms, vol. 16, SIAM, 2020. 作者提供的在线版本。